

DENGO POS

Manual de Usuario

Guía completa de cada pantalla, botón, proceso y mensaje de error del sistema.
Para dudas operativas, consulta este manual antes de llamar a soporte.

Índice

- Primeros Pasos
- Ventas
- Catálogo e Inventario
- Compras y Logística
- Clientes, Cotizaciones y Caja
- Reportes
- Administración (solo dueño/administrador)

Primeros Pasos

Inicio de Sesión

Cómo iniciar sesión

- Abre DENGOS POS en tu navegador. Verás la pantalla de **Iniciar Sesión**.
- Escribe tu **Correo Electrónico** (el que te registró el administrador).
- Escribe tu **Contraseña**. Si quieres verificar que la escribiste bien, presiona el ícono del ojo dentro del campo de contraseña para mostrarla u ocultarla.
- Presiona el botón **Iniciar Sesión**.
- Si tus datos son correctos, entrarás directamente al sistema (a la pantalla de Punto de Venta). Verás un mensaje de bienvenida con tu nombre.

Tu sesión queda activa por **24 horas**. Pasado ese tiempo el sistema te pedirá iniciar sesión de nuevo, aunque no hayas cerrado la ventana.

Si tus datos son incorrectos, el sistema muestra el mensaje genérico "**Credenciales incorrectas**". Por seguridad, DENGOS POS nunca te dice si el error fue el correo o la contraseña — solo que la combinación no es válida. Revisa ambos campos y vuelve a intentar.

Qué significa "Cuenta bloqueada temporalmente"

Para proteger las cuentas contra intentos de adivinar contraseñas, DENGOS POS cuenta los intentos fallidos de inicio de sesión de cada usuario.

- Si fallas **5 veces seguidas** al escribir tu contraseña, tu cuenta se bloquea automáticamente.
- El bloqueo dura **15 minutos** exactos desde el momento del quinto intento fallido.
- Mientras tu cuenta esté bloqueada, verás un mensaje como: "*Cuenta bloqueada temporalmente por demasiados intentos fallidos. Intenta de nuevo en X minuto(s).*" — el número de minutos que indica es el tiempo real que falta para que se libere el bloqueo, así que no necesitas adivinar cuánto esperar.
- Pasados los 15 minutos, el bloqueo se levanta solo y puedes volver a intentar iniciar sesión con normalidad. No hace falta que nadie lo desbloquee manualmente.
- Un inicio de sesión exitoso reinicia el contador de intentos fallidos a cero.

Recomendación: si no estás seguro de tu contraseña, mejor detente antes del quinto intento y pide ayuda al administrador en lugar de seguir intentando — cada intento fallido cuenta, incluso si pasa tiempo entre uno y otro.

Qué significa "Fuera de horario"

Algunos roles (por ejemplo, un cajero u otro puesto) pueden tener configurado un **horario permitido de inicio de sesión** — por ejemplo, solo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Esto lo configura el administrador desde la sección de **Roles y Permisos**, en el horario de cada rol.

Si intentas iniciar sesión fuera de ese horario, verás el mensaje: "*Fuera de horario permitido — tu rol solo puede iniciar sesión entre [hora inicio] y [hora fin]*", con las horas exactas permitidas para tu rol.

Qué hacer:

- Espera a que inicie el horario permitido para tu rol e intenta de nuevo.
- Si necesitas acceso fuera de ese horario (por ejemplo, una emergencia), contacta al administrador para que ajuste el horario de tu rol en **Roles y Permisos**.
- Nota: el usuario **Administrador** nunca tiene esta restricción, sin importar cómo esté configurado — así siempre hay alguien que puede entrar a corregir la configuración.

Qué hacer si olvidaste tu contraseña

DENGO POS **no tiene** una opción de "¿Olvidaste tu contraseña?" para restablecerla tú mismo (no hay recuperación por correo ni mensaje de texto).

Si olvidaste tu contraseña:

- Contacta al **administrador** del sistema (o a la persona encargada de Usuarios en tu sucursal).
- El administrador puede entrar a **Configuración -> Usuarios**, editar tu usuario y asignarte una contraseña nueva manualmente.
- Con esa contraseña nueva podrás iniciar sesión; te recomendamos cambiarla o memorizarla bien, ya que el sistema actualmente no permite que cada usuario cambie su propia contraseña desde su perfil.

Dashboard (Inicio)

¿Para qué sirve?

El Dashboard es la pantalla principal que ves justo después de navegar al Inicio del sistema. Te da un resumen rápido de cómo va tu sucursal (o todas las sucursales, si eres Administrador) ese día: cuánto se ha vendido, cuántas transacciones se han hecho, si hay productos con stock bajo, y el estado de la caja. También te permite saltar rápidamente a las secciones que más usas.

La información mostrada depende de la sucursal que tengas seleccionada en la parte superior del sistema (selector de sucursal) y se actualiza cada vez que entras a la pantalla.

Elementos de la pantalla

Encabezado

- Saludo según la hora del día ("Buenos días / Buenas tardes / Buenas noches") junto con la fecha actual y tu rol (Administrador, Auditor, Control de Inventario o Cajero).
- Indicador de "Actualizado ahora" mientras se cargan los datos.

Meta de ventas (si tu sucursal tiene una configurada): una tarjeta con el avance hacia la meta de ventas del período.

Tarjetas de estadísticas (4 tarjetas en la parte superior):

- **Ventas del Día** — el total vendido hoy en quetzales (Q).
- **Transacciones de Hoy** — cuántas ventas (tickets) se han registrado hoy.
- **Productos Stock Bajo** — cuántos productos están por debajo de su stock mínimo.

- **Caja Actual** — el saldo actual de caja y si hay una caja abierta en este momento.

Gráficos:

- **Ventas por Hora** — gráfico de barras que muestra en qué horas del día se ha vendido más hoy. La barra más alta (resaltada) marca la hora pico.
- **Top Categorías Hoy** — barras horizontales con las categorías de producto que más han vendido hoy, de mayor a menor.
- **Ventas de la Semana** — gráfico de barras de lunes a domingo con el total vendido cada día de la semana actual; el día de hoy se resalta en un color distinto.
- **Ventas Mensuales por Sucursal** (solo visible para Administrador) — compara el total vendido este mes entre todas las sucursales de la empresa.

Alertas de Inventario (solo visible si tienes permiso para ver inventario): lista de productos con stock bajo, crítico o agotado, con un botón "Ver" que te lleva directo a ese producto en Inventario.

Acceso Rápido: botones grandes al final de la pantalla que te llevan directo a las secciones más usadas: Punto de Venta, Inventario, Compras, Proveedores, Reportes y Caja. **Importante:** estos accesos se filtran automáticamente según tus permisos — si no tienes permiso para una sección (por ejemplo, Reportes), ese botón simplemente no aparece en tu Dashboard. No es un error; significa que tu rol no tiene acceso a esa función. Si necesitas acceso, pide al administrador que revise tus permisos en Roles y Permisos.

Qué significa cada indicador

- **Ventas del Día (Q):** suma de todas las ventas completadas hoy en la sucursal seleccionada. Si aparece un porcentaje debajo (verde = subió, rojo = bajó), compara con el mismo indicador de ayer.
- **Transacciones de Hoy:** cantidad de tickets/ventas individuales registrados hoy (no es lo mismo que el monto vendido — una transacción grande cuenta igual que una pequeña).
- **Productos Stock Bajo:** cuenta de productos que están en o por debajo de su stock mínimo configurado y requieren reabastecimiento pronto.
- **Caja Actual (Q):** el saldo que debería tener la caja en este momento. Debajo dice "Caja abierta" (en azul) si hay una caja abierta ahora mismo, o "Sin caja abierta" (en gris) si nadie ha abierto turno de caja todavía.
- **Alertas de Inventario — badges de color:**
- **Agotado** (rojo): el producto tiene 0 unidades en stock.
- **Crítico** (naranja): el stock está en 30% o menos de su mínimo configurado.
- **Bajo** (amarillo): el stock está por debajo del mínimo, pero por encima del umbral crítico.

Mensajes

¿Para qué sirve?

La sección de **Mensajes Internos** te permite comunicarte directamente con otros empleados de la empresa (de tu sucursal o de otras) sin salir del sistema — por ejemplo, para avisar sobre un producto agotado, coordinar una transferencia entre sucursales, o resolver una duda rápida con el administrador.

Cómo enviar un mensaje a otro usuario

- Entra a la sección **Mensajes** desde el menú.
- En la lista de la izquierda verás a los empleados disponibles. Puedes usar el buscador ("Buscar empleado...") para encontrar a alguien por nombre o por rol.
- Haz clic sobre el nombre del empleado con quien quieres hablar — se abrirá la conversación (o el historial, si ya habían hablado antes) en el panel derecho.
- Escribe tu mensaje en el campo de texto en la parte inferior ("Mensaje para [nombre]...").
- Presiona **Enter** o el botón de enviar (ícono de avión de papel) para enviarlo.
- Tu mensaje aparece inmediatamente en la conversación, alineado a la derecha y en color morado/primario. Los mensajes que recibes aparecen a la izquierda en blanco.

Elementos de la pantalla

- **Lista de conversaciones (panel izquierdo):** muestra a cada empleado con quien tienes (o puedes tener) una conversación, su rol, el último mensaje enviado o recibido, y un contador en rojo con la cantidad de mensajes no leídos. Al abrir una conversación, ese contador se limpia automáticamente.
- **Buscador de empleados:** filtra la lista por nombre o por rol (por ejemplo, escribe "Cajero" para ver solo cajeros).
- **Panel de conversación (derecha):** muestra el historial completo de mensajes con la persona seleccionada, con fecha y hora de cada mensaje. Si aún no hay mensajes, verás la indicación "Aún no hay mensajes. ¡Envía el primero!".
- **Campo de escritura:** donde redactas tu mensaje antes de enviarlo. El botón de enviar se desactiva si el campo está vacío o mientras se está enviando el mensaje anterior.

Ventas

Punto de Venta (POS)

¿Para qué sirve?

La pantalla de **Punto de Venta** (menú lateral: "Punto de Venta", ícono de carrito) es donde se registra cada venta del día: buscar o escanear productos, armar el carrito, elegir cliente y forma de pago, y cobrar. Es la pantalla que más vas a usar como cajero — todo lo demás (reportes, inventario, clientes) gira alrededor de lo que se registra aquí.

Desde aquí también puedes dar de alta un cliente nuevo sin salir de la venta, aplicar descuentos, vender a crédito, generar factura (opcional) y reimprimir el recibo/factura de la última venta. Cada venta descuenta el inventario de la sucursal automáticamente y queda ligada a la caja que tengas seleccionada, para que el cierre de caja cuadre al final del turno.

¿Quién puede usarlo?

El acceso se controla con permisos. Un administrador los asigna desde **Configuración -> Roles y Permisos**. Los relevantes para esta pantalla son:

- `sales.create` — permiso para registrar ventas. Es el que determina si ves "Punto de Venta" en el menú y si puedes completar un cobro. Sin este permiso no puedes usar la pantalla.
- `sales.view` — permiso para consultar ventas ya hechas (lo usa, por ejemplo, el historial de compras de un cliente que se abre desde aquí).
- `sales.cancel` — permiso para anular una venta ya registrada. Esa acción **no se hace desde el POS**, sino desde Reportes -> Historial de Ventas, abriendo el detalle de la venta.
- `sales.edit` — permiso para editar una venta ya guardada o generarle factura después del hecho (tampoco se hace desde el POS).
- `customers.create` — permiso para dar de alta un cliente nuevo desde el buscador de clientes del POS. Sin él, no aparece la opción "Nuevo cliente".
- `customers.edit` — permiso para editar los datos del cliente ya seleccionado en la venta (lápiz junto a su nombre). Sin él, ese botón no aparece.
- `inventory.adjust` — permiso para ajustar el stock manualmente. Si intentas agregar al carrito más cantidad de la que hay disponible, con este permiso el sistema te deja corregir el inventario ahí mismo y continuar con la venta; sin él, simplemente se bloquea el agregado.
- `cash.open` / `cash.close` / `cash.movements` — no se usan dentro del POS en sí, pero son necesarios en la pantalla de **Caja** para abrir la caja que el POS exige antes de vender (ver siguiente sección).

Nota: existe también la llave `sales.discount` ("Aplicar descuentos") en el catálogo de permisos, pero el POS actualmente no la aplica — cualquier usuario que pueda vender (`sales.create`) puede escribir un % de descuento por línea o aplicar un descuento general al carrito.

Antes de poder vender

El POS exige dos cosas antes de dejarte cobrar:

1. Una caja abierta. Al entrar a la pantalla, el sistema consulta las cajas abiertas de la sucursal actual. Si no hay ninguna, aparece una franja roja arriba de todo: *"No hay ninguna caja abierta en esta sucursal. No se puede vender sin caja."*, con un botón **Abrir caja** que te lleva a la pantalla de Caja. Ese botón requiere el permiso `cash.open` para completarse una vez allí — eso ya es parte de la pantalla de Caja, no del POS.

Si sí hay una o más cajas abiertas, se muestra un botón arriba con el ícono de billetera. Mientras no hayas elegido una, se ve en naranja ("Selecciona una caja para vender") y se abre automáticamente un panel para escoger entre las cajas disponibles. Una vez elegida, el botón queda en blanco mostrando "Caja: [nombre] #[número]" y esa elección se recuerda para el resto del día (se guarda por sucursal y por fecha — al día siguiente, o si cambias de sucursal, te la vuelve a pedir). El botón del Total para cobrar permanece deshabilitado hasta que haya una caja seleccionada.

2. Un cliente seleccionado. El panel de "Cliente" en el checkout tiene un asterisco rojo y, mientras esté vacío, un borde naranja con el texto "requerido para vender". No es posible completar ninguna venta —ni de contado ni a crédito— sin un cliente elegido. En la práctica esto casi nunca se nota como una fricción: si la sucursal tiene configurado un "cliente por defecto" (normalmente un Consumidor Final genérico), el POS lo selecciona solo apenas carga la lista de clientes, siempre que no hayas elegido ya otro manualmente. Si la sucursal no tiene cliente por defecto configurado, tienes que buscarlo y elegirlo a mano antes de poder cobrar.

Mientras falte cualquiera de las dos cosas (o el carrito esté vacío, o falte un dato de pago), el botón grande de cobro queda apagado (gris, no clickeable).

Elementos de la pantalla

Barra superior

- **Indicador/alerta de caja** — descrito arriba: franja roja si no hay caja abierta, o botón de billetera para elegir/cambiar de caja si sí la hay.
- **Meta de ventas (widget compacto)** — muestra el avance de la meta de ventas de la sucursal, si está configurada. Es informativo, no afecta la venta.
- **Barra de búsqueda / escaneo** (ícono de código de barras) — campo de texto donde escribes el nombre de un producto o escaneas un código de barras con la pistola lectora. Tiene foco automático al cargar la pantalla. Al escribir, busca en vivo (con una pequeña pausa de 250ms) y muestra hasta 8 resultados en un menú desplegable con nombre, código/SKU, categoría, precio y, si tiene varias presentaciones, cuántas. Un botón "X" a la derecha del campo limpia el texto. Si no hay resultados, muestra "Sin resultados para '...'".
- **Botón "Limpiar"** (ícono de basura, en rojo) — aparece solo cuando hay artículos en el carrito. Vacía todo el carrito, descuentos y cantidades en edición. Pide confirmación solo en el sentido de que es un clic directo (no hay diálogo de "¿estás seguro?").

Panel izquierdo: carrito

Tabla con columnas: # (posición), Artículo, Precio, Cantidad, % Desc., Total, y un botón para quitar la línea (ícono "X"). Por cada línea:

- **Nombre del producto** y, si aplica, el nombre de la variación/presentación debajo (ej. "600ml"). Si el producto tiene más de una presentación, hay un ícono de flechas (<->) junto al nombre de la variación para **cambiar la presentación** de esa línea ya agregada (abre el mismo selector de variaciones, ver abajo).
- **Precio** unitario de esa variación (o el precio base del producto si no tiene variaciones).
- **Cantidad** — un solo campo de texto editable (no hay botones + / -). Escribes el número directo; se confirma al salir del campo (clic afuera) o al presionar Enter. Si la nueva cantidad es **mayor** a la que ya tenías, se vuelve a verificar el stock disponible antes de aceptarla (mismo mecanismo que al agregar un producto nuevo — ver más abajo). Si es **menor**, se aplica sin verificar nada.
- **% Desc.** — campo numérico para el descuento de esa línea específica, de 0 a 100. Se aplica solo sobre esa línea.
- **Total** — $\text{precio} \times \text{cantidad} \times (1 - \text{descuento})$, ya calculado.
- Cuando el carrito está vacío se muestra un ícono de carrito grande y el texto "Busca o escanea un producto para comenzar".
- Al pie de la tabla, cuando hay artículos: cantidad total de artículos y el subtotal acumulado.

Panel derecho: checkout

- **Cliente** — si no hay cliente elegido: campo de búsqueda por nombre o NIT, con menú desplegable de resultados (hasta 8) y, si tienes `customers.create`, la opción "Nuevo cliente" al fondo del menú (que abre el modal de alta rápida, precargando como nombre lo que hayas escrito en la búsqueda). Si ya hay cliente elegido: tarjeta con su nombre, NIT, y si tiene crédito habilitado, su crédito disponible ("Ilimitado" o "Q___"); si lleva usado el 75% o más de su límite, aparece una advertencia en naranja. Si el cliente tiene un comentario guardado, se muestra en cursiva. Tres íconos de acción: **historial** (reloj — abre sus compras anteriores en un modal, cada una clickeable para ir al detalle del reporte), **editar** (lápiz, solo con `customers.edit` — abre el mismo modal de alta rápida en modo edición) y **quitar** ("X" — deselecciona el cliente y, si estabas en modo Crédito, te regresa a Contado).
- **Tipo de venta** — dos botones: **Contado** y **Crédito**. "Crédito" solo se puede pulsar si el cliente elegido tiene crédito habilitado y le queda saldo disponible (o su crédito es ilimitado); de lo contrario aparece deshabilitado (gris, sin acción).
- **Método de pago** (solo visible en modo Contado) — botones para **Efectivo**, **Tarjeta**, **Transferencia** y **Mixto**, pero únicamente los que estén habilitados en Configuración -> Métodos de Pago (por defecto Mixto viene apagado ahí, porque rara vez se usa).
- **Panel de Totales** — Subtotal, un campo de **"Descuento general"** (%) que aplica ese mismo porcentaje a todas las líneas del carrito de una sola vez (ver sección de descuentos), y el **Total** en grande.
- **¿Generar factura?** — interruptor apagado por defecto (por defecto solo se imprime recibo). Al activarlo, se precargan el NIT y nombre del cliente seleccionado (si tiene un NIT real, no "CF") y aparecen dos campos editables: **NIT del cliente** y **Nombre para la factura**, por si la factura debe salir a nombre de alguien distinto a quien compra. Si no hay NIT válido, muestra la advertencia "Se necesita un NIT válido — este cliente no tiene uno registrado" y el botón de cobro queda bloqueado hasta corregirlo.
- **Efectivo recibido** (solo con Contado + Efectivo) — campo numérico donde escribes cuánto dinero entregó el cliente. Debajo se calcula el **cambio** automáticamente en cuanto el monto alcanza el total.
- **Referencia de tarjeta** (solo con Contado + Tarjeta, opcional) — campo de texto libre para anotar el número de autorización/voucher del datáfono. El cobro en sí ocurre fuera de DENGÓ, en la terminal bancaria; este campo es solo para poder cuadrar después contra el reporte del banco.

- **Referencia de transferencia** (solo con Contado + Transferencia, opcional) — número de documento o referencia de la transferencia.
- **Pago mixto** (solo con Contado + Mixto) — dos campos (monto en efectivo, monto por transferencia) más un campo de referencia de transferencia. Debajo se muestra en vivo si hay **cambio** (sobra dinero) o **faltante** (no alcanza) comparando la suma contra el total.
- **Info de crédito** (solo en modo Crédito, con cliente elegido) — recuadro azul con el crédito disponible del cliente.
- **Botón de cobro** — grande, abajo. Dice "Cobrar Q[total]" en modo Contado o "Vender a Crédito" en modo Crédito (azul). Muestra un spinner y "Procesando..." mientras se envía. Está deshabilitado si falta cualquier requisito (ver "Cómo hacer una venta normal").
- **"Imprimir última venta"** — botón con ícono de impresora que reimprime (vía el diálogo de impresión del navegador/impresora térmica) el recibo de la última venta completada en esta sesión.

Modal "Seleccionar presentación" (variaciones) — se abre automáticamente al agregar un producto que tiene más de una presentación (ej. una Coca-Cola en 600ml/1L/3L), o manualmente con el ícono <-> de una línea del carrito. Lista cada presentación con su nombre, factor de conversión (×N), precio, un campo de cantidad y un botón "Agregar Q[subtotal]". Si estás **agregando un producto nuevo**, el modal se queda abierto después de cada "Agregar" para que puedas sumar varias presentaciones del mismo producto antes de cerrarlo con el botón "Listo" (así, por ejemplo, puedes agregar 600ml y luego también 3L sin que uno pise al otro). Si estás **cambiando la presentación de una línea ya existente**, el modal se cierra solo tras elegir, reemplazando esa línea por la nueva presentación (conserva el % de descuento que tenía).

Modal de ajuste de inventario en el momento (solo aparece si tienes inventory.adjust y el stock no alcanza) — título "Stock insuficiente", muestra el producto, el stock disponible y el que necesitas. Pide **Nuevo stock** (no puede ser menor a lo que necesitas) y una **Razón del ajuste** (lista desplegable de razones configuradas para incrementos de inventario). Botones "Cancelar" (no agrega el producto) y "Ajustar y continuar" (guarda el nuevo stock y agrega el producto al carrito).

Modal "Seleccionar Cliente" y **modal de alta/edición rápida de cliente** — formulario con Nombre y NIT (obligatorios), Teléfono, Email, y la sección de crédito: casilla "Permite ventas a crédito" y, si se marca, otra casilla "Con límite" (si está marcada, pide el monto del límite en Q; si no, el texto aclara "Sin límite — puede vender a crédito cualquier monto").

Modal de historial de compras del cliente — lista las ventas anteriores del cliente seleccionado (número de factura/recibo, fecha, total, método de pago); las anuladas se ven atenuadas con la etiqueta "ANULADA". Cada fila es clickeable y lleva al detalle de esa venta en Reportes.

Modal de advertencia de stock insuficiente al cobrar — distinto del modal de ajuste de inventario: aparece al presionar "Cobrar" si, al revisar el carrito completo contra el inventario real, algún producto ya no tiene stock suficiente (pudo vendérselo otra caja mientras armabas el carrito). Lista cada producto con "Disponible: X / Pedido: Y" y ofrece dos botones: **"Revisar carrito"** (cierra el aviso sin vender, para que ajustes cantidades) o **"Vender de todas formas"** (completa la venta igual, dejando el inventario en negativo si es necesario — esta opción no requiere ningún permiso adicional).

Modal de recibo/factura — aparece automáticamente al completar una venta. Muestra el logo y datos de la tienda, número de factura/recibo, fecha, cliente, el detalle de artículos (con el precio tachado y el descuento si aplica), subtotal, descuento total, total, método de pago, efectivo recibido y cambio (si fue en

efectivo). Si la venta quedó pendiente de sincronizar (modo sin conexión), muestra un aviso ámbar. Botones "**Nueva Venta**" (cierra el modal) e "**Imprimir**".

Cómo hacer una venta normal (paso a paso)

- Verifica que arriba tengas una caja seleccionada (si no, el sistema te la pide antes de dejarte avanzar).
- Busca cada producto escribiendo su nombre en la barra de búsqueda, o escanéalo con la pistola de código de barras (ver sección de escaneo). Haz clic en el resultado deseado para agregarlo al carrito; si tiene varias presentaciones, elige la que corresponde en el modal que se abre.
- Ajusta cantidades o descuentos por línea directamente en la tabla del carrito si hace falta.
- Confirma o cambia el cliente en el panel derecho (si la sucursal no tiene un cliente por defecto, búscalo y selecciónalo).
- Deja el tipo de venta en **Contado** y elige el **método de pago** (Efectivo, Tarjeta, Transferencia o Mixto, según lo que tengas habilitado).
- Si pagan en efectivo, escribe el monto recibido en "Efectivo recibido" — el cambio se calcula solo. Si es tarjeta o transferencia, anota la referencia si la tienes a mano (es opcional). Si es mixto, llena ambos montos.
- Si el cliente necesita factura (no solo recibo), activa "¿Generar factura?" y confirma o corrige el NIT/nombre.
- Presiona **Cobrar Q[total]**. Si el sistema detecta que algún producto ya no tiene stock suficiente, te mostrará la advertencia de stock — decide si revisar el carrito o vender de todas formas.
- Se abre el recibo/factura automáticamente; imprímelo o cierra con "Nueva Venta" para seguir atendiendo.

Cómo hacer una venta a crédito

- Selecciona primero al **cliente** — el botón "Crédito" solo se activa si ese cliente tiene el crédito habilitado y le queda saldo disponible (o su crédito es ilimitado). Si el cliente no califica, el botón se ve apagado y no se puede pulsar.
- Cambia el tipo de venta a **Crédito**. Al hacerlo desaparecen las opciones de método de pago (no aplica, no se cobra nada ahora) y aparece un recuadro azul con el crédito disponible del cliente.
- Arma el carrito normalmente y presiona **Vender a Crédito**.
- Importante: el sistema **no bloquea en pantalla** una venta a crédito cuyo total supere el saldo disponible del cliente — eso lo valida el servidor al procesar la venta y, si se excede, la rechaza con un error (ver sección de errores). Revisa el crédito disponible antes de confiar en que la venta pasará.
- El cobro posterior de una venta a crédito (abonos) no se hace desde el POS, sino desde la ficha del cliente o el detalle de la venta en Reportes.

Cómo escanear un código de barras

- Haz clic en la barra de búsqueda (tiene el foco automáticamente al entrar a la pantalla, así que normalmente ni hace falta clickear).
- Escanea el código con la pistola lectora — se comporta como si escribieras el código y presionaras Enter.

- El sistema primero revisa si ese código coincide con algo que ya tenías en los resultados de búsqueda en pantalla; si no, le pregunta directamente al servidor por ese código de barras.
- Si el código corresponde a una variación específica (ej. el código de barras propio de la presentación de 600ml), se agrega esa variación exacta directo al carrito, sin abrir el selector de presentaciones. Si el código es del producto en general (sin variación asociada) y el producto tiene varias presentaciones, se abre el modal para elegir cuál.
- Si el código no corresponde a nada, aparece el error **"Producto no encontrado"**.
- Si no hay conexión con el servidor, el sistema intenta resolver el código contra el último catálogo de productos guardado localmente (para no detener la venta por un corte de internet); si tampoco lo encuentra ahí, muestra el mismo error.

Cómo aplicar un descuento

Hay dos formas, y se pueden combinar:

- **Por línea:** en la columna "% Desc." de cada artículo del carrito, escribe el porcentaje (0–100) que quieres descontarle solo a esa línea.
- **General al carrito:** en el panel de Totales, el campo "Descuento general" aplica el porcentaje que escribas a **todas** las líneas actuales del carrito de una sola vez (se confirma al salir del campo o presionar Enter). Técnicamente no resta del total general, sino que escribe ese mismo porcentaje en el campo de descuento de cada línea — por eso, si necesitas excluir un artículo puntual del descuento masivo (por ejemplo, un producto de temporada que ya trae su propio precio rebajado), puedes simplemente volver a poner 0% en esa línea después de aplicar el general, sin afectar las demás.
- Un descuento aplicado después de agregar más productos al carrito **no** se les aplica automáticamente a los nuevos — el campo de "Descuento general" solo actúa sobre lo que hay en el carrito en el momento de aplicarlo.
- No existe actualmente una restricción de permiso para aplicar descuentos: cualquiera que pueda vender puede usar ambos campos.

Cómo anular o vaciar el carrito

- **Vaciar el carrito** (antes de cobrar): usa el botón **"Limpiar"** (ícono de basura, en rojo) junto a la barra de búsqueda — aparece solo cuando hay artículos cargados. Borra todos los productos, cantidades y descuentos de la venta en curso. No hay forma de deshacerlo; si te equivocas, hay que volver a armar el carrito.
- **Anular una venta ya cobrada:** esto **no se hace desde el POS**. Hay que ir a **Reportes -> Historial de Ventas**, abrir el detalle de la venta y usar el botón "Anular" (requiere el permiso `sales.cancel`; solo aparece ahí si la venta no está ya anulada). Al anular, el sistema automáticamente: devuelve el stock vendido al inventario de la sucursal, y si era una venta a crédito, revierte el crédito usado del cliente. Se te pide (opcionalmente) escribir una razón de la anulación, que queda guardada para auditoría.

Mensajes de error que pueden aparecer y cómo resolverlos

Al agregar productos / escanear

- *"Producto no encontrado"* — el código escaneado o buscado no existe en el catálogo (o el producto está inactivo). Verifica que el código esté bien impreso/legible, o busca el producto por nombre.
- *"Stock insuficiente — disponible: X, necesitas: Y"* — intentaste agregar más cantidad de un producto de la que hay en inventario para esta sucursal, y no tienes el permiso `inventory.adjust`. No puedes agregar esa cantidad; reduce la cantidad o pide a alguien con permiso de ajustar inventario que lo revise. (Si sí tienes ese permiso, en vez de este error se te abre el modal para ajustar el stock ahí mismo y continuar.)
- *"Selecciona una razón para el ajuste"* — en el modal de ajuste de inventario en el momento, intentaste confirmar sin elegir una razón del menú desplegable.
- *"El nuevo stock debe ser al menos N"* — en ese mismo modal, escribiste un nuevo stock menor a la cantidad que necesitas para completar la venta.
- Error genérico al guardar el ajuste (texto exacto del servidor, o *"Error al ajustar inventario"* si no hay mensaje) — algo falló guardando el ajuste de inventario; revisa tu conexión e inténtalo de nuevo.

Al elegir/crear cliente

- *"Nombre y NIT son requeridos"* — en el modal de alta/edición rápida de cliente, intentaste guardar sin llenar esos dos campos obligatorios.
- Error genérico al guardar cliente (texto del servidor, o *"Error al guardar cliente"*) — por ejemplo, un NIT duplicado u otro problema de validación en el servidor.

Al presionar Cobrar

- *"El carrito está vacío"* — no hay ningún producto agregado; agrega al menos uno.
- *"Selecciona un cliente antes de cobrar"* — no has elegido cliente. Búscalo y selecciónalo en el panel de Cliente.
- *"No hay caja abierta — abre una caja antes de vender"* — no hay ninguna caja abierta en la sucursal. Ve a la pantalla de Caja y abre una (requiere permiso `cash.open`).
- *"Selecciona una caja antes de cobrar"* — sí hay cajas abiertas, pero todavía no elegiste ninguna en el botón de billetera de arriba.
- *"Ingresa el efectivo recibido"* — elegiste pago en Efectivo pero dejaste el campo vacío, o el monto escrito es menor al total. Escribe un monto igual o mayor al total.
- *"El monto mixto no cubre el total"* — en pago Mixto, la suma de efectivo + transferencia que escribiste es menor al total de la venta.
- **Modal "Stock insuficiente"** (al cobrar, con lista de productos) — entre que armaste el carrito y presionaste cobrar, el stock real bajó (por ejemplo, otra caja vendió el último que quedaba). Puedes "Revisar carrito" para ajustar cantidades, o "Vender de todas formas" si de todos modos vas a entregar el producto (esto puede dejar el inventario en negativo).

Mensajes que puede devolver el servidor al enviar la venta (aparecen como un error general, a veces con el texto exacto abajo):

- *"La suma de `cashAmount` + `cardAmount` + `transferAmount` debe ser igual al total en una venta mixta"* — descuadre interno en un pago mixto; no debería verse en uso normal del POS, pero si aparece, vuelve a escribir los montos del pago mixto.

- Stock insuficiente de "[producto]": disponible X, solicitado Y — el servidor volvió a validar el stock al momento de guardar y lo rechazó (esto es distinto del aviso de "vender de todas formas": ese aviso es solo informativo del lado del navegador; si el servidor mismo lo rechaza de forma directa —sin que haya un `clientRequestId` de una venta en cola offline—, la venta no se guarda). Ajusta la cantidad o corrige el inventario.
- *"Se necesita un cliente para venta a crédito"* — se intentó una venta a crédito sin cliente asociado (no debería pasar desde el POS normal, ya que el botón de Crédito exige cliente).
- [nombre del cliente] no tiene crédito habilitado — el cliente elegido no tiene el crédito activado en su ficha (puede haberse desactivado después de que el POS cargó sus datos). Actívalo desde la edición del cliente, o cambia a venta de contado.
- Crédito insuficiente: disponible Q[X], venta Q[Y] — el total de la venta supera el crédito disponible del cliente. El POS no impide intentar esto en pantalla (solo bloquea si el cliente no tiene *nada* de crédito disponible), así que puede aparecer incluso después de haber armado todo el carrito. Reduce el carrito, cobra parte en otro método de pago, o pide que el cliente abone antes.
- *"Cliente no encontrado"* — el cliente seleccionado ya no existe (poco común; puede pasar si se eliminó entre que se seleccionó y se envió la venta).
- *"Se necesita un NIT válido para generar factura — el cliente no tiene uno registrado"* — activaste "¿Generar factura?" pero ni el cliente ni el campo de NIT de la factura tienen un NIT válido. Complétalo o desactiva la factura (la venta igual se guarda como recibo).
- *"Acceso denegado"* — intentaste registrar la venta en una sucursal distinta a la que tienes asignada (no debería pasar en uso normal).
- *"Error al procesar la venta"* — mensaje genérico cuando el servidor rechazó la venta por alguna razón no capturada arriba (por ejemplo, un dato inválido). Revisa que todos los campos estén completos y vuelve a intentar.

Sin conexión a internet

- *"Sin conexión con el servidor — venta guardada, se sincronizará automáticamente"* — no es un error: el POS detectó que no puede comunicarse con el servidor (o que el servidor tuvo un problema interno) y guardó la venta localmente en el dispositivo. Se imprime un recibo igual, marcado como "Pendiente de sincronizar", con una referencia corta (ej. "REF-A1B2C3D4") que sirve para ubicar la venta real más tarde una vez que sincronice (puedes buscar esa referencia en Historial de Ventas). La venta se reenvía sola en cuanto vuelve la conexión. Esto solo ocurre cuando el problema es de conexión o del servidor — si el servidor rechaza la venta por un dato inválido (por ejemplo, crédito insuficiente), sí se muestra como error normal y la venta no se guarda ni en cola.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no puedo presionar "Cobrar" aunque ya tengo productos en el carrito?

Revisa, en orden: que haya una caja seleccionada (botón de billetera arriba), que haya un cliente elegido, que si pides factura el NIT esté completo, y que el método de pago tenga lo necesario (efectivo suficiente, o montos del pago mixto que sumen el total). El botón se enciende solo cuando todo eso está en regla.

Agregué mal un producto o la cantidad equivocada, ¿cómo lo corrijo?

Si todavía no cobraste, simplemente edita la cantidad en el campo de esa línea, cámbiale el % de descuento, o quítala del todo con la "X" al final de la fila. Si quieres empezar de cero, usa "Limpiar". Si la venta **ya se cobró**, no se corrige desde el POS — hay que anularla desde Reportes -> Historial de Ventas (requiere permiso `sales.cancel`) y volver a hacerla bien.

¿Qué pasa si vendo un producto y luego resulta que no había suficiente stock?

El sistema te avisa en dos momentos distintos: al agregarlo al carrito (si no tienes permiso de ajustar inventario, directamente no te deja agregar más de lo disponible) y otra vez justo antes de cobrar (por si el stock cambió mientras armabas la venta). En ese segundo aviso puedes elegir "Vender de todas formas" si de verdad vas a entregar el producto; el inventario puede quedar en negativo y alguien con acceso a Inventario debería corregirlo después.

¿Por qué el botón de "Crédito" está apagado para un cliente?

Porque ese cliente no tiene el crédito habilitado en su ficha, o porque ya usó todo su límite de crédito disponible. Puedes activarle el crédito o ajustar su límite desde el ícono de editar cliente (lápiz) en el panel de Cliente, si tienes el permiso `customers.edit` (y, para el límite específicamente, se necesita además `customers.editCredit`, que no todos los roles tienen por defecto).

¿Necesito generar factura en cada venta?

No. Por defecto el POS solo imprime un recibo normal — la casilla "¿Generar factura?" está apagada. Actívala únicamente cuando el cliente la pida; en ese caso necesitas un NIT válido (del cliente o escrito a mano en ese momento). Si olvidaste activarla, se puede generar la factura después desde el detalle de la venta en Reportes (permiso `sales.edit`), siempre que la venta no esté anulada y todavía no tenga factura.

Se fue el internet a media venta, ¿pierdo la venta?

No. Si el POS no logra comunicarse con el servidor (o el servidor falla), la venta se guarda localmente en el dispositivo y se sincroniza sola apenas vuelva la conexión. Verás un aviso de "Pendiente de sincronizar" en el recibo impreso, con una referencia corta que puedes usar luego para ubicarla en Historial de Ventas. Esto no aplica si el problema es que el servidor rechazó la venta por un dato inválido (por ejemplo, crédito insuficiente) — en ese caso sí hay que corregir algo antes de volver a intentar.

Catálogo e Inventario

Productos

¿Para qué sirve?

La pantalla **Gestión de Productos** (menú "Productos") es el **catálogo global** de todo lo que la empresa vende. Aquí se define *qué* productos existen, cómo se llaman, su código de barras, su SKU, su categoría, su precio, su costo y sus presentaciones (variaciones). Este catálogo es **compartido por todas las sucursales**: si creas o editas un producto aquí, el cambio se ve en todas las tiendas, porque un producto en DENGOS POS no "pertenece" a ninguna sucursal en particular.

Lo que **no** se maneja en esta pantalla es cuánta cantidad hay físicamente en cada tienda — eso es trabajo de la pantalla **Inventario** (ver la segunda parte de este manual). Productos responde "¿qué es esto y cuánto cuesta?"; Inventario responde "¿cuántos quedan en esta sucursal ahora mismo?".

¿Quién puede usarlo?

El acceso se controla con permisos que un administrador asigna en **Configuración -> Roles y Permisos**. Los permisos relevantes son:

- `inventory.view` — ver el catálogo (necesario solo para entrar a la pantalla).
- `inventory.create` — crear productos nuevos y duplicar productos existentes (el botón "Nuevo Producto" y el ícono de duplicar solo aparecen con este permiso).
- `inventory.edit` — editar productos existentes y agregar/quitar códigos de barras alternos.
- `inventory.delete` — eliminar (desactivar) productos.
- `inventory.editPrice` — editar el Precio Base y el Costo. Sin este permiso, esos dos campos aparecen deshabilitados (en gris) dentro del formulario, aunque el usuario pueda crear o editar el resto del producto.
- `settings.system` — ver la tarjeta "Valor Inventario" (el valor monetario total del catálogo). Sin este permiso esa tarjeta simplemente no se muestra, por motivos de confidencialidad.

Los tres roles de empleado predefinidos (Auditor, Control de Inventario, Operador) traen por defecto todos los permisos de `inventory.*` activados; el rol Administrador nunca está restringido por permisos. Si un botón no aparece para un usuario, es porque a su rol le falta el permiso correspondiente — pide a un administrador que lo revise en Configuración -> Roles y Permisos.

Elementos de la pantalla

Tarjetas de estadísticas (parte superior):

- **Total Productos** — cantidad de productos activos en el catálogo.
- **Valor Inventario** — suma de (stock × precio base) de todo el catálogo activo. Solo visible con el permiso `settings.system`.
- **Stock Bajo** — cantidad de productos cuyo stock total es menor o igual a su stock mínimo configurado.

- **Sin Stock** — cantidad de productos con stock en cero.

Importante: estas cuatro tarjetas siempre reflejan **todo el catálogo activo**, no solo lo que se ve en la página actual ni lo que arroja una búsqueda o filtro.

Barra de búsqueda: campo "Buscar por nombre, código o SKU...". Busca coincidencias parciales (no hace falta escribir la palabra completa) en el nombre del producto, su código de barras principal, su SKU **y también en sus códigos de barras alternos**. La búsqueda espera unos 300 milisegundos después de que dejas de escribir antes de consultar al servidor (para no saturarlo con una consulta por cada letra), y cada vez que cambias el texto vuelve automáticamente a la página 1.

Botón "Filtros": despliega una fila de categorías ("Todas las categorías" + una por cada categoría registrada, con su color si tiene uno asignado). Al elegir una categoría, la lista se filtra y vuelve a la página 1.

Selector de vista (cuadrícula / lista): dos íconos a la derecha de "Filtros" alternan entre vista en tarjetas (cuadrícula) y vista en tabla (lista). Ambas muestran la misma información, solo cambia el formato.

Vista de cuadrícula — cada tarjeta de producto muestra:

- Nombre completo del producto y su SKU.
- Botón **Editar** (lápiz) — requiere `inventory.edit`.
- Botón **Duplicar** (ícono de copiar) — requiere `inventory.create`.
- Precio base por unidad.
- Stock (en **rojo** si el stock es menor o igual al stock mínimo configurado, en **verde** si está por encima).
- Cantidad de variaciones/presentaciones que tiene el producto.
- Categoría.

Vista de lista (tabla) — columnas: Producto (nombre + código de barras), SKU, Categoría, Precio Base, Stock, Variaciones, y Acciones (Editar, Duplicar, **Eliminar** — ícono de bote de basura, requiere `inventory.delete`, solo visible en esta vista).

Paginación: el catálogo se trae del servidor en bloques de **50 productos por página**. Al pie de la lista aparece "Página X de Y · N productos" junto con botones **Anterior** y **Siguiente** (se deshabilitan automáticamente en la primera/última página). Si buscas o filtras por categoría, la paginación se recalcula sobre los resultados filtrados, no sobre el catálogo completo.

Botón "Nuevo Producto" (arriba a la derecha, requiere `inventory.create`): abre el formulario de creación.

El formulario de crear/editar producto (todos los campos)

El formulario se abre en una ventana modal con tres títulos posibles según el modo: "Nuevo Producto", "Editar Producto" o "Duplicar Producto".

Columna izquierda — Información Básica:

- **Código de Barras** ¹* — campo obligatorio. Es el código principal del producto (el que trae impreso de fábrica o el que tú le asignas). Ejemplo de formato: 7501234567890.

- **SKU (Código Interno)** — opcional. Es tu propio código interno (ejemplo: BEB-001). *A diferencia del código de barras, el sistema no exige que el SKU sea único* — ver la sección de errores comunes más abajo.
- **Categoría *** — campo obligatorio con autocompletado. Escribe para buscar entre las categorías existentes; si ninguna coincide exactamente aparece la opción "Crear '...'" que da de alta una categoría nueva al vuelo, sin salir del formulario.
- **Marca** — opcional (ejemplo: "Coca Cola").
- **Nombre del Producto *** — campo obligatorio. Es solo la parte específica del nombre (ejemplo: "Original"); no es el nombre completo que verá el cajero.
- **Atributos dinámicos** — si eliges una de estas categorías, el formulario agrega automáticamente campos extra para describir el producto:
 - Bebidas -> Capacidad, Sabor
 - Snacks -> Peso, Sabor
 - Papelería -> Hojas, Tipo
 - Telas y Mercería -> Material, Color, Ancho

Para cualquier otra categoría no aparece ningún atributo extra (aunque si editas un producto que ya tenía atributos guardados de antes, esos campos se conservan).

- **Vista previa del nombre** — un recuadro azul que muestra en tiempo real cómo quedará el nombre completo del producto: Marca + Nombre del Producto + valores de los atributos, todo unido con espacios. Ese texto generado es el que realmente se guarda y se muestra en toda la aplicación (POS, reportes, etc.).

Columna izquierda — Precios y Unidades:

- **Unidad Base *** — campo obligatorio, se elige de una lista desplegable (las unidades se configuran en Configuración -> Unidades). Es la unidad en la que se vende el producto por defecto (ej. Pieza, Caja).
- **Stock Mínimo** — número entero. Es el umbral que usa la pantalla de Inventario para avisar cuando el stock está bajo o crítico (ver sección Inventario). Valor por defecto al crear un producto: 10.
- **Precio Base *** — precio de venta de la unidad base. Deshabilitado (en gris) si el usuario no tiene el permiso `inventory.editPrice`.
- **Costo *** — costo de compra/fabricación de la unidad base. También deshabilitado sin `inventory.editPrice`.
- Debajo aparece, solo si tanto el precio como el costo son mayores a cero, un recuadro verde con el **margen de ganancia** (en %) y la **ganancia por unidad** en quetzales, calculados automáticamente.

Columna derecha — Imagen del Producto:

- Zona para subir una foto (clic para seleccionar archivo, formatos JPG/PNG).
- Límite de **5 MB** validado en el navegador antes de subir la imagen (si el archivo pesa más, se rechaza con un mensaje de error y no se sube).
- Recomendaciones mostradas en pantalla: imagen cuadrada, mínimo 500×500 píxeles, fondo blanco de preferencia.
- Una vez subida, se puede quitar con el botón "X" rojo sobre la imagen.

Sección Variaciones y Presentaciones:

- Una tarjeta gris fija llamada "Unidad Base" muestra, solo como referencia (no es editable aquí), el nombre de la unidad base, el factor 1.00, el precio base y el código de barras principal — esta tarjeta es informativa, no genera un registro de variación adicional en el sistema.
- Botón **"Agregar Variación"**: agrega una fila nueva con estos campos:
- **Nombre** (ej. "Caja", "Docena", "Fardo")
- **Factor de conversión** (ej. 24, si una "Caja" equivale a 24 unidades base) — al cambiarlo, el sistema recalcula automáticamente el precio sugerido de esa variación como Precio Base × Factor (pero tú puedes sobrescribirlo después).
- **Precio** de esa presentación (también deshabilitado sin `inventory.editPrice`).
- **Código (opcional)** — código de barras propio de esa presentación, si quieres poder escanearla aparte.
- Botón de papelera para eliminar esa fila.
- Debajo de cada variación aparece un texto de ayuda: "1 {nombre} = {factor} {unidad base}".

Sección *Códigos de Barras Alternos* (solo visible al **editar** un producto que ya fue guardado — no aparece al crear uno nuevo ni mientras se está duplicando):

- Lista los códigos de barras adicionales que tiene el producto, además de su código principal (útil cuando el mismo artículo trae distintos códigos de fábrica, por ejemplo por cambios de empaque del proveedor).
- Cada código se puede eliminar con el ícono de papelera.
- Para agregar uno nuevo: escribe el código en "Código de barras", opcionalmente una "Descripción", y presiona **Agregar** (o Enter). Se guarda de inmediato contra el servidor, sin esperar a que guardes el resto del formulario.

Pie del formulario: botones **Cancelar** y **Guardar Producto**.

Cómo crear un producto nuevo (paso a paso)

- En la pantalla Productos, haz clic en **"Nuevo Producto"** (arriba a la derecha).
- Escribe el **Código de Barras**. Si el producto no trae uno de fábrica, puedes generar uno interno (muchos negocios usan un rango propio, por ejemplo empezando en 2 . . .).
- Escribe un **SKU** si tu negocio usa códigos internos (opcional).
- En **Categoría**, escribe para buscar una existente y haz clic en ella, o escribe el nombre de una categoría nueva y haz clic en "Crear '...'".
- Escribe la **Marca** (si aplica) y el **Nombre del Producto**.
- Si la categoría elegida tiene atributos (Bebidas, Snacks, Papelería, Telas y Mercería), complétalos. Revisa la "Vista previa del nombre" para confirmar que el nombre completo se ve como esperas.
- Elige la **Unidad Base** y ajusta el **Stock Mínimo** si el valor por defecto (10) no es el adecuado para ese producto.
- Si tienes permiso, completa **Precio Base** y **Costo**.
- (Opcional) Sube una imagen del producto.
- (Opcional) Agrega variaciones/presentaciones — ver la siguiente sección.
- Haz clic en **Guardar Producto**. Si todo está correcto verás el mensaje "Producto creado exitosamente" y la ventana se cerrará.

- Nota: los códigos de barras alternos solo se pueden agregar **después** de guardar el producto por primera vez (edítalo de nuevo para acceder a esa sección).

Cómo agregar variaciones (tallas, presentaciones, etc.)

- Dentro del formulario de crear/editar producto, baja hasta la sección "**Variaciones y Presentaciones**".
- Haz clic en "**Agregar Variación**".
- Escribe el **Nombre** de la presentación (ej. "Caja de 24", "Docena", "Paquete").
- Escribe el **Factor de conversión**: cuántas unidades base equivalen a esa presentación (ej. si la unidad base es "Pieza" y la variación es "Caja" con 24 piezas, el factor es 24).
- El **Precio** se calcula automáticamente ($\text{Precio Base} \times \text{Factor}$) apenas escribes el factor, pero puedes corregirlo a mano si el precio por mayoreo no es exactamente proporcional.
- Si esa presentación tiene su propio código de barras para escanearla en caja, escríbelo en **Código (opcional)**.
- Repite "Agregar Variación" por cada presentación adicional que necesites.
- Para quitar una variación antes de guardar, usa el ícono de papelera de esa fila.
- Guarda el producto normalmente con **Guardar Producto**.

Importante al editar un producto que ya tuvo ventas: si intentas modificar o borrar una variación que ya fue usada en una venta o cotización anterior, el sistema rechazará el guardado con el error "No se pueden modificar las variantes de este producto porque ya tienen ventas o cotizaciones asociadas" (ver sección de errores). En ese caso, lo más seguro es **dejar las variaciones existentes como están** y solo agregar variaciones nuevas, sin tocar las que ya se usaron en ventas.

Cómo agregar códigos de barras adicionales a un producto

- El producto debe existir ya (guardado al menos una vez) — esta función no está disponible al crear un producto nuevo.
- Haz clic en **Editar** sobre el producto en la lista.
- Baja hasta la sección "**Códigos de Barras Alternos**" (solo aparece en modo edición).
- Escribe el código adicional en el campo "Código de barras".
- Opcionalmente escribe una "Descripción" (ej. "Empaque anterior", "Código del proveedor B").
- Haz clic en **Agregar** (o presiona Enter). El código se guarda de inmediato — verás el mensaje "Código de barras agregado" y aparecerá en la lista.
- Para quitar un código alternativo, haz clic en el ícono de papelera junto a él.
- Desde ese momento, el producto se puede encontrar escaneando o buscando **cualquiera** de sus códigos: el principal o cualquiera de los alternos — tanto en la barra de búsqueda de Productos como al escanear en el Punto de Venta.

Cómo duplicar un producto

Útil cuando vas a dar de alta un producto muy parecido a otro (misma categoría, mismo tipo de atributos) y no quieres volver a escribir todo desde cero.

- En la lista de Productos, haz clic en el ícono de **copiar** (hoja doble) sobre el producto que quieres usar como base. Requiere el permiso `inventory.create`.
- Se abre el formulario con el título "Duplicar Producto", precargado con casi todos los datos del producto original: marca, categoría, atributos, unidad, precio, costo, variaciones, etc.
- El sistema **limpia automáticamente** estos campos para que no choquen con el original:
- El **Código de Barras** queda vacío (debes asignar uno nuevo, distinto, obligatorio).
- El **SKU** queda vacío.
- El **Nombre del Producto** se precarga con el sufijo " (Copia)" al final, para que lo ajustes.
- El código de barras de **cada variación** copiada también queda vacío (si las variaciones tenían códigos propios, hay que asignarles unos nuevos o dejarlos en blanco).
- Ajusta el nombre, el código de barras y cualquier otro dato que deba ser distinto al original.
- Haz clic en **Guardar Producto**. Esto crea un producto **completamente nuevo e independiente** (no queda ligado al original de ninguna forma) — verás el mensaje "Producto duplicado exitosamente".

Errores comunes y cómo resolverlos

- **"El código de barras ya está registrado"** — aparece al crear un producto (o, en ocasiones, también puede dispararse si el conflicto real es otro campo único del sistema). El código de barras principal debe ser único en **todo** el catálogo, no solo dentro de una categoría. Solución: verifica si el producto ya existe (búscalo por ese código en la barra de búsqueda) antes de crear uno nuevo; si es un producto distinto, usa un código diferente.
- **"Ese código de barras ya está registrado"** (al agregar un código alternativo) — los códigos de barras alternos también deben ser únicos en todo el sistema, no se pueden repetir ni siquiera entre productos distintos. Solución: confirma que ese código no esté ya asignado a otro producto (o como código alternativo de otro producto) antes de agregarlo.
- **SKU duplicado — el sistema NO lo bloquea.** A diferencia del código de barras, el SKU **no tiene validación de unicidad**: puedes guardar sin querer dos productos con el mismo SKU y el sistema lo permitirá sin avisar. Esto puede causar confusión en reportes o al buscar por SKU. Recomendación: antes de asignar un SKU nuevo, búscalo en la barra de búsqueda de Productos para confirmar que no esté ya en uso.
- **"Complete los campos obligatorios (código, nombre, categoría y unidad)"** — aparece al intentar guardar sin llenar uno de estos cuatro campos marcados con asterisco (*): Código de Barras, Nombre del Producto, Categoría, Unidad Base. Solución: revisa que los cuatro campos tengan contenido. Ojo con la Categoría: si escribiste un nombre pero nunca hiciste clic en una opción del menú desplegable ni en "Crear '...'", el campo puede verse lleno mientras el sistema internamente no la reconoce como seleccionada — siempre haz clic sobre la opción deseada en la lista.
- **Categoría escrita pero no seleccionada** — si escribes el nombre de una categoría existente pero no haces clic en ella en el menú desplegable (por ejemplo, escribes y presionas Tab o haces clic fuera), el sistema puede no asociar el producto a ninguna categoría real y rechazar el guardado con un error de validación genérico del servidor. Solución: siempre selecciona la categoría del menú desplegable, o usa la opción "Crear '...'" si es nueva.
- **"No tienes permiso para editar precios o costos"** (texto informativo bajo los campos de Precio Base/Costo) — no es un error, es un aviso de que tu usuario no tiene el permiso `inventory.editPrice`. Puedes seguir creando o editando el producto normalmente; el precio y costo

quedarán en el valor que ya tenían (o en Q0.00 si es un producto nuevo) hasta que alguien con permiso los complete.

- **"No se pueden modificar las variantes de este producto porque ya tienen ventas o cotizaciones asociadas"** — ocurre al editar un producto cuando una de sus variaciones ya fue usada en una venta o cotización anterior; el sistema reemplaza todas las variaciones al guardar, y no puede borrar una que está referenciada en el historial de ventas. Solución: no elimines ni modifiques las variaciones que ya se usaron en ventas; si necesitas cambiar precio o nombre de una, considera mejor desactivar esa variación agregando una nueva en su lugar, o consulta con un administrador.
- **"Producto no encontrado"** al guardar una edición — el producto fue eliminado (desactivado) por otro usuario mientras tú tenías el formulario abierto. Solución: cierra el formulario y recarga la lista de productos.
- **Imagen que no se sube / el formulario la rechaza** — el límite visible es 5 MB, pero internamente el sistema guarda la imagen como texto (base64), que ocupa más espacio que el archivo original; una imagen cercana al límite de 5 MB puede ser rechazada por el servidor aunque haya pasado la validación inicial del navegador. Solución: usa imágenes comprimidas, idealmente por debajo de 2–3 MB, en formato JPG.
- **No aparece el botón "Nuevo Producto" / "Duplicar" / "Eliminar"** — depende de los permisos `inventory.create` / `inventory.delete` del usuario conectado. Pide a un administrador que revise su rol en Configuración -> Roles y Permisos.
- **No encuentro un producto al buscar** — recuerda que la búsqueda es por nombre, código de barras (principal o alterno) o SKU — no busca por categoría ni por marca sola. Si el producto fue eliminado (desactivado), tampoco aparecerá en esta lista.
- **El stock que muestra Productos no coincide con lo que veo en la tienda** — el stock que aparece en esta pantalla es la suma de inventario de la(s) sucursal(es) a las que tiene acceso tu usuario (o de todas las sucursales, si eres Administrador y no hay una sucursal específica seleccionada). Para ver y ajustar el stock exacto de una sucursal puntual, usa la pantalla **Inventario**.

Inventario

¿Para qué sirve?

Esta es la diferencia más importante entre las dos pantallas, y la que más confunde a un usuario nuevo:

- **Productos** = el catálogo **global**. Define qué existe, su nombre, su precio, su categoría. Es el mismo para todas las sucursales — si el producto "Cuaderno 100 hojas" existe, existe igual en todas las tiendas.
- **Inventario** = la **cantidad física** de cada producto **en una sucursal específica**. El mismo producto puede tener 40 unidades en la Sucursal Central y 0 en la Sucursal Norte — eso se ve y se corrige aquí, no en Productos.

En otras palabras: si necesitas cambiar el nombre, precio, categoría o código de barras de un artículo, vas a **Productos**. Si necesitas corregir cuántas unidades hay realmente en una tienda (porque se dañaron, se perdieron, llegó una entrega, o un conteo físico no coincide con el sistema), vas a **Inventario**.

La pantalla de Inventario muestra los datos **de la sucursal actualmente seleccionada** en el selector de tienda de la aplicación (o la sucursal propia del usuario, si no es Administrador).

¿Quién puede usarlo?

Permisos relevantes (configurables en Configuración -> Roles y Permisos):

- `inventory.view` — ver la pantalla de Inventario, sus estadísticas y el historial de movimientos.
- `inventory.adjust` — hacer ajustes manuales de stock (botón de ajustar). Sin este permiso, el botón de ajuste no aparece.
- `inventory.edit` — editar la ficha del producto (nombre, precio, categoría, etc.) desde el botón "Editar producto" de esta misma pantalla. Sin este permiso, ese botón no aparece.
- `inventory.editPrice` — necesario para poder editar el Precio Base y el Costo del producto desde el formulario de edición abierto aquí.
- `settings.system` — ver las tarjetas de valores monetarios ("Costo Total" y "Valor de Venta Total"). Sin este permiso, esas dos tarjetas no se muestran.

El botón **"Ver historial"** (el ícono de reloj/historial) no requiere un permiso adicional más allá de `inventory.view` — cualquiera que pueda entrar a la pantalla puede consultar el historial de movimientos de cualquier producto.

Elementos de la pantalla

Botón "Exportar" (arriba a la derecha) — descarga el inventario actual en un archivo CSV (se detalla más abajo). Se deshabilita si no hay productos para exportar.

Tarjetas de estadísticas:

- **Total Productos** — cantidad de productos con registro de inventario en la sucursal actual.
- **Costo Total** — suma de (cantidad × costo unitario) de todo el inventario de la sucursal. Solo visible con `settings.system`.
- **Valor de Venta Total** — suma de (cantidad × precio base) de todo el inventario de la sucursal. Solo visible con `settings.system`.
- **Stock Bajo** — cantidad de productos en estado "Stock Bajo" o peor (ver estados más abajo).
- **Sobrestock** — cantidad de productos con demasiado stock acumulado.

Al igual que en Productos, estas tarjetas reflejan **toda la sucursal**, no solo la página, búsqueda o filtro actuales.

Barra de búsqueda: "Buscar por nombre, SKU o código...". Mismo comportamiento que en Productos: espera 300 ms después de dejar de escribir y vuelve a la página 1 automáticamente.

Botón "Filtros": despliega dos grupos de filtros:

- **Categoría** — "Todas" o una categoría específica.
- **Estado** — "Todos", "Normal", "Stock Bajo", "Crítico", "Sobrestock" (ver la siguiente sección para el significado exacto de cada uno).

Tabla de inventario, columnas:

- **SKU / Código** — SKU y código de barras del producto.
- **Producto** — nombre completo.
- **Categoría**.
- **Stock Actual** — cantidad disponible en la sucursal actual, en rojo si está en estado Crítico, en amarillo si está en Stock Bajo.
- **Stock Mínimo** — el umbral configurado en la ficha del producto (pantalla Productos).
- **Estado** — etiqueta con color (ver sección siguiente).
- **Precio Base**.
- **Costo Total** — cantidad × costo unitario de ese producto.
- **Valor Venta** — cantidad × precio base de ese producto.
- **Acciones**:
 - **Ajustar stock** (ícono de flechas arriba-abajo) — requiere `inventory.adjust`.
 - **Editar producto** (ícono de lápiz) — requiere `inventory.edit`; abre el mismo formulario de producto que la pantalla Productos, en modo edición.
 - **Ver historial** (ícono de reloj/historial) — siempre visible con `inventory.view`.

Paginación: igual que en Productos, **50 productos por página**, con indicador "Página X de Y · N productos" y botones **Anterior** / **Siguiente**.

Estados de stock y qué significan

El sistema calcula el estado de cada producto comparando su **stock actual** con su **stock mínimo** configurado (el mismo valor que se define en el formulario de Productos). Las reglas exactas, en este orden:

- Si el stock actual es **0** -> **Crítico**.
- Si el stock actual es **menor o igual a la mitad del stock mínimo** ($\text{stock} \leq \text{mínimo} \times 0.5$) -> **Crítico**.
- Si el stock actual es **menor o igual al stock mínimo** ($\text{stock} \leq \text{mínimo}$) -> **Stock Bajo**.
- Si el stock actual es **mayor al triple del stock mínimo** ($\text{stock} > \text{mínimo} \times 3$) -> **Sobrestock**.
- En cualquier otro caso -> **Normal**.

Qué significa cada uno en la operación diaria:

- **Normal** (verde) — el stock está en un rango sano, ni muy bajo ni acumulado de más. No requiere acción.
- **Stock Bajo** (amarillo) — el producto ya tocó o bajó de su mínimo configurado pero todavía no es urgente. Es la señal para empezar a planear una reposición o pedido al proveedor antes de quedarse sin existencia.
- **Crítico** (rojo) — el producto está en cero, o a la mitad o menos de su mínimo. Es la señal de que el producto puede agotarse en ventas inminentes (o ya se agotó); requiere atención inmediata — reposición urgente o, si no es posible, considerar quitarlo temporalmente de venta para evitar vender algo que no hay.

- **Sobrestock** (azul) — hay más del triple del stock mínimo acumulado. No es un error, pero es una señal de que quizás se compró de más, el producto se está vendiendo más lento de lo esperado, o el stock mínimo configurado en Productos ya no corresponde a la realidad de ventas — vale la pena revisarlo para no inmovilizar capital en inventario que no rota.

Importante: el estado depende directamente del campo **Stock Mínimo** que se configura en la ficha del producto (pantalla Productos). Si un producto siempre aparece en "Crítico" o "Sobrestock" sin que tenga sentido, probablemente su Stock Mínimo está mal configurado — corrígelo ahí, no hay forma de ajustarlo desde Inventario.

Cómo hacer un ajuste manual de stock (paso a paso)

Úsalo quemadamente cuando la cantidad del sistema no coincide con la cantidad física real (conteo físico, producto dañado, pérdida, un ingreso que no pasó por el proceso normal de compras, etc.).

- En la tabla de Inventario, localiza el producto (usa la búsqueda si hace falta) y haz clic en el ícono de **Ajustar stock** (flechas arriba-abajo) en la columna Acciones. Requiere el permiso `inventory.adjust`.
- Se abre la ventana "Ajustar Inventario", mostrando el nombre, SKU y el **Stock Actual** del producto en esa sucursal.
- En el campo **Nuevo Stock**, escribe la cantidad real/correcta (no la diferencia, sino el número final que debe quedar).
- En cuanto el Nuevo Stock sea distinto al Stock Actual, el sistema muestra la **diferencia** calculada (en verde si es un incremento, en rojo si es una reducción).
- Elige la **Razón del Ajuste** del menú desplegable. Importante: la lista de razones cambia según si estás **aumentando** o **disminuyendo** el stock — son dos listas separadas configuradas en Configuración -> Motivos de Ajuste (por ejemplo, una razón como "Rotura/Daño" solo aparece cuando estás bajando el stock, y una como "Ajuste inicial" solo cuando lo estás subiendo). Si cambias el Nuevo Stock de forma que la dirección del ajuste cambia (de aumento a disminución o viceversa), la razón seleccionada se borra automáticamente y debes elegir una de la lista correcta.
- Si no aparece ninguna razón en la lista, es porque todavía no se han configurado motivos para esa dirección (aumento o disminución) — hay que pedirle a un administrador que los agregue en Configuración -> Motivos de Ajuste antes de poder continuar.
- (Opcional) Agrega **Notas** con cualquier detalle adicional (ej. número de acta de conteo físico, quién reportó el daño, etc.).
- Haz clic en **Confirmar Ajuste**.
- El sistema guarda el cambio y muestra un mensaje de confirmación ("Stock incrementado exitosamente" o "Stock reducido exitosamente", junto con la diferencia aplicada). El ajuste queda registrado permanentemente en el historial de movimientos del producto, con fecha, usuario que lo hizo y la razón elegida — no se puede hacer de forma anónima ni borrar después.

Nota: el campo Nuevo Stock debe ser distinto al Stock Actual y se debe elegir una razón; si cualquiera de las dos condiciones falta, el sistema no deja confirmar el ajuste y muestra un aviso ("Seleccione una razón para el ajuste" o "El nuevo stock debe ser diferente al actual").

Cómo ver el historial de movimientos de un producto

- En la tabla de Inventario, haz clic en el ícono de **reloj/historial** de la fila del producto que te interesa.
- Se abre la ventana "Historial de Movimientos", mostrando el nombre y SKU del producto en el encabezado.
- La lista muestra cada movimiento registrado para ese producto **en esa sucursal**, del más reciente al más antiguo, con:
 - Una etiqueta de color según el tipo de movimiento: **Entrada** (verde), **Salida** (roja), **Ajuste** (azul), **Devolución** (morada), **Traslado (salida)** (naranja) o **Traslado (entrada)** (verde azulado, cuando el stock llegó por un traslado desde otra sucursal).
 - La razón o descripción del movimiento (o "Sin descripción" si no se registró ninguna).
 - Quién lo realizó y la fecha/hora exacta.
 - La cantidad, con signo (+ para entradas, en rojo si fue una salida/reducción).
 - Si el producto nunca tuvo movimientos en esa sucursal, se muestra el mensaje "No hay movimientos registrados para este producto".
- Cierra la ventana con el botón **Cerrar** o la "X".

Este historial es la fuente de verdad para auditar cualquier cambio de stock — incluyendo ventas, ajustes manuales, traslados entre sucursales, devoluciones e ingresos de compras.

Cómo exportar el inventario a Excel/CSV

- Opcionalmente aplica primero una búsqueda y/o un filtro de categoría/estado — la exportación respeta esos filtros (toma en cuenta la búsqueda y la categoría al consultar al servidor, y además filtra por estado en el propio navegador antes de generar el archivo).
- Haz clic en el botón **"Exportar"** (arriba a la derecha de la pantalla).
- El navegador descarga automáticamente un archivo llamado `inventario_AAAA-MM-DD.csv` (con la fecha del día).
- El archivo incluye las columnas: SKU, Código de barras, Producto, Categoría, Stock, Stock mínimo, Precio base, Costo unitario, Costo total y Valor de venta total — para todos los productos que cumplan la búsqueda/filtro aplicados (no se limita a la página de 50 que estés viendo en pantalla).
- El archivo se puede abrir directamente en Excel o Google Sheets; está codificado para que las tildes y el símbolo de quetzal (Q) se vean correctamente.
- Nota: la exportación trae **todos** los resultados que cumplen el filtro, no solo los de la página actual — no hace falta ir página por página para exportar todo.

Errores comunes y cómo resolverlos

- **No aparece el botón de "Ajustar stock"** — falta el permiso `inventory.adjust` en el rol del usuario. Pide a un administrador que lo active en Configuración -> Roles y Permisos.
- **"Selecciona una razón para el ajuste"** — intentaste confirmar un ajuste sin elegir una razón del menú desplegable. Elige una antes de confirmar.
- **"El nuevo stock debe ser diferente al actual"** — escribiste el mismo número que ya tenía el producto (o lo dejaste sin cambiar). Escribe la cantidad real distinta a la actual.

- **No aparece ninguna razón en el menú al ajustar** — no hay motivos de ajuste configurados para esa dirección (aumento o disminución). Un administrador debe agregarlos en Configuración -> Motivos de Ajuste antes de poder hacer el ajuste.
- **Elegiste una razón, pero al cambiar la cantidad desaparece** — es el comportamiento esperado: las razones son distintas según si el ajuste sube o baja el stock, así que si cambias el "Nuevo Stock" y la dirección del ajuste se invierte (de aumento a disminución o viceversa), el sistema borra la razón seleccionada automáticamente para evitar que quede un motivo de "Rotura/Daño" en un ajuste que en realidad está sumando stock. Vuelve a elegir una razón de la lista (ahora será la lista correspondiente a la nueva dirección).
- **"Acceso denegado"** al intentar ajustar o editar — el usuario no tiene acceso a esa sucursal (puede pasar si un usuario no-administrador solo tiene asignada su sucursal de origen, pero la sucursal activa en el selector de tienda es otra) o le falta el permiso necesario (`inventory.adjust` o `inventory.edit`). Verifica la sucursal seleccionada arriba en la aplicación y los permisos del usuario.
- **Un producto siempre se ve "Crítico" o "Sobrestock" y no tiene sentido** — revisa el Stock Mínimo configurado para ese producto en la pantalla Productos; el estado depende exclusivamente de comparar el stock actual contra ese valor, así que un mínimo mal configurado (demasiado alto o demasiado bajo) produce estados que no reflejan la realidad del negocio.
- **El botón "Editar producto" abre el formulario pero algunos campos están en gris** — el usuario no tiene el permiso `inventory.editPrice`, así que Precio Base y Costo quedan bloqueados aunque pueda editar el resto de la ficha.
- **Los números de "Costo Total" y "Valor de Venta Total" no aparecen** — esas dos tarjetas requieren el permiso `settings.system`; si no las ves, tu usuario no tiene ese permiso (normalmente reservado para dueños/administradores por tratarse de información financiera sensible).
- **El Excel/CSV exportado no trae todos los productos que esperaba** — revisa si quedó algún filtro de búsqueda, categoría o estado activo antes de exportar; la exportación respeta esos filtros. Quita los filtros (o selecciona "Todas"/"Todos") y exporta de nuevo para traer el inventario completo de la sucursal.
- **El stock que veo aquí no es el mismo que en la pantalla de Productos** — es normal y esperado: Productos suma el stock de todas las sucursales a las que tiene acceso tu usuario (o de todas, si eres Administrador sin sucursal específica elegida), mientras que Inventario muestra únicamente la sucursal actualmente seleccionada en el selector de tienda. Para comparar cantidades entre sucursales, cambia la sucursal activa en el selector y vuelve a consultar Inventario.
- **Hice un ajuste y no veo el cambio reflejado de inmediato en otra pantalla (POS, Reportes)** — el ajuste sí quedó guardado (puedes confirmarlo en el historial de movimientos); si otra pantalla no refleja el cambio, prueba recargarla o volver a entrar a ella.

Compras y Logística

Compras (Recepción de Mercancía)

¿Para qué sirve?

El módulo de **Compras** sirve para registrar en el sistema la mercancía que llega de un proveedor y que ingresa a una sucursal. Es importante entender esto desde el inicio: DENGOPOS **no maneja órdenes de compra**. No existe un paso de "crear una orden, enviarla al proveedor y luego recibirla contra esa orden". Aquí el flujo es directo: el producto llega físicamente a la tienda (o ya llegó) y tú simplemente registras cuánto entró y a qué costo, y el sistema suma esa cantidad al inventario de la sucursal **de inmediato**. Es, en esencia, una entrada de inventario con información de proveedor y costo adjunta.

Por eso a esta pantalla también se le puede llamar "Ingresos de Mercancía" — así aparece literalmente en el título de la página.

¿Quién puede usarlo?

El botón "Nuevo Ingreso" (y la posibilidad real de confirmar una recepción) depende del permiso `purchases.receive`. Este es el único permiso que existe para este módulo — no hay permisos separados para "crear", "ver" o "cancelar" una compra, porque no hay un documento de compra que pase por distintos estados: es una sola acción.

Por defecto, **todos los roles del sistema pueden recibir mercancía**: Administrador, Auditor, Control de Inventario y Operador tienen `purchases.receive` de fábrica. Si tu negocio usa roles personalizados (creados desde Configuración -> Roles y Permisos), verifica ahí que el rol correspondiente tenga marcado "Recibir compras" dentro de la sección de Compras.

Dentro de la pantalla de Compras también puedes crear o editar un proveedor "al vuelo", sin salir del formulario de ingreso. Esos botones (el ícono de lápiz para editar y el de "+persona" para agregar) solo aparecen si además tienes los permisos `suppliers.create` y `suppliers.edit` respectivamente — son los mismos permisos que controlan el módulo de Proveedores.

Elementos de la pantalla

Lista de ingresos (pantalla principal):

- Tres tarjetas de resumen: "Ingresos hoy" (cantidad de recepciones registradas hoy), "Unidades hoy" (unidades totales recibidas hoy) y "Total registros" (histórico completo).
- Historial de ingresos, agrupado por cada recepción (cada vez que confirmas un ingreso se agrupa bajo un mismo folio interno). Cada fila muestra: cantidad de productos distintos, unidades totales, fecha y hora, quién lo registró, en qué sucursal y, si aplica, el proveedor.
- Cada fila es expandible (clic para desplegar) y muestra el detalle producto por producto: cantidad agregada, cantidad que había antes y cantidad que quedó después del ingreso. Si se escribió una nota, también aparece ahí.

Pantalla de "Nuevo Ingreso de Mercancía":

- **Selección de sucursal de destino:** un menú desplegable con todas las sucursales. Por defecto viene precargada la sucursal del usuario que inició sesión, pero se puede cambiar si el usuario tiene acceso a más de una sucursal. Es obligatorio elegir una.
- **Selección/creación de proveedor:** un menú desplegable con los proveedores activos registrados (o "Sin proveedor especificado" si no aplica — el proveedor es opcional). Junto al menú hay dos íconos:
 - Un lápiz para **editar** el proveedor ya seleccionado (solo visible si tienes `suppliers.edit` y ya elegiste uno).
 - Un ícono de "agregar persona" para **crear un proveedor nuevo** sin salir de la pantalla (solo visible con `suppliers.create`). Se abre un formulario corto (Nombre, Código, Contacto, Teléfono, Email) y al guardarlo el proveedor queda automáticamente seleccionado para este ingreso.
- **Búsqueda y agregado de productos:** una barra de búsqueda por nombre, código de barras o SKU. Al escribir, aparece una lista de resultados (máximo 8) con el costo registrado de cada producto. Al hacer clic sobre un producto se agrega a la tabla de ingreso; si el producto tiene varias variantes (por ejemplo, distintas presentaciones), primero se abre una ventana para elegir cuál variante estás ingresando.
- **Tabla de productos agregados**, con columnas:
 - **Producto:** nombre (incluye la variante entre paréntesis si aplica).
 - **Cantidad:** editable directamente en la tabla (campo numérico).
 - **Costo unitario:** se muestra el costo tomado del producto por defecto, pero se puede editar haciendo clic sobre el valor (aparece un ícono de lápiz al pasar el mouse). Este costo es el que se usa **solo para calcular el total de este ingreso** — no actualiza automáticamente el costo guardado en la ficha del producto. Si necesitas que el costo del producto cambie de forma permanente, eso se hace desde el módulo de Productos.
 - **Subtotal:** cantidad × costo unitario, calculado automáticamente.
- Un botón de basurero para quitar la fila.
- **Notas (opcional):** cuadro de texto libre, pensado para anotar número de factura, referencia del proveedor, o cualquier observación.
- **Resumen del ingreso:** productos distintos, unidades totales y costo total, con el botón **"Confirmar ingreso"** al final.

Cómo recibir mercancía nueva (paso a paso completo)

- Entra al módulo **Compras** y haz clic en **"Nuevo Ingreso"** (arriba a la derecha).
- Verifica o cambia la **sucursal de destino** — es decir, a qué tienda va a entrar la mercancía.
- Si la mercancía viene de un proveedor registrado, selecciónalo en el menú de **Proveedor**. Si el proveedor no existe todavía, haz clic en el ícono de "+persona" para crearlo sin salir de esta pantalla (solo nombre y código son obligatorios; el resto es opcional). También puedes dejarlo en "Sin proveedor especificado" si no aplica.
- En la barra de búsqueda, escribe el nombre o código del producto que estás recibiendo y haz clic sobre el resultado correcto. Si el producto tiene variantes, elige la variante exacta.
- El producto se agrega a la tabla con cantidad = 1 por defecto. Ajusta la **cantidad** real que llegó.
- Si el costo con el que llegó este lote es distinto al costo guardado en el sistema, haz clic sobre el costo unitario y corrígelo.
- Repite los pasos 4 a 6 por cada producto distinto que llegó en esta recepción.

- Si quieres, agrega una nota (por ejemplo, el número de factura del proveedor).
- Revisa el **resumen** (productos distintos, unidades totales, costo total) antes de confirmar.
- Haz clic en **"Confirmar ingreso"**. El sistema suma inmediatamente las cantidades al inventario de la sucursal seleccionada — no hay un paso intermedio de aprobación como en Traslados; en cuanto confirmas, el stock ya está disponible para vender.
- Verás un mensaje de confirmación y volverás a la lista, donde el nuevo ingreso aparece arriba del historial, listo para revisarse expandiendo la fila.

Errores comunes y cómo resolverlos

- **"Selecciona una sucursal"**: intentaste confirmar sin elegir sucursal de destino. Selecciona una del menú antes de confirmar.
 - **"Agrega al menos un producto"**: la tabla de ingreso está vacía. Busca y agrega al menos un producto antes de confirmar.
 - **"Nombre y código son requeridos"** (al crear un proveedor rápido): el formulario de alta rápida de proveedor exige al menos esos dos campos; el resto es opcional en ese formulario corto.
 - **No aparece el botón "Nuevo Ingreso"**: tu usuario no tiene el permiso `purchases.receive`. Pide al administrador que lo habilite en tu rol desde Configuración -> Roles y Permisos.
 - **"Acceso denegado" al confirmar**: puede pasar si intentas registrar el ingreso en una sucursal a la que tu usuario no tiene acceso asignado. Verifica que la sucursal seleccionada sea una de las tuyas, o pide a un administrador que confirme el ingreso.
 - **El producto que busco no aparece**: la búsqueda solo muestra productos **activos**. Si el producto está desactivado, primero debes reactivarlo desde Productos.
 - **El costo que edité "no se guardó en el producto"**: esto es esperado — el costo unitario del ingreso es informativo, solo sirve para calcular el total de esa recepción. No modifica el costo del producto en el catálogo.
-

Traslados entre Sucursales

¿Para qué sirve?

El módulo de **Traslados** sirve para mover mercancía de una sucursal a otra (por ejemplo, de la bodega central a una tienda, o de una tienda con exceso de stock a otra que se está quedando sin producto). A diferencia de una compra, aquí no entra mercancía nueva al negocio: solo cambia de ubicación. Por eso el proceso no mueve el inventario de un solo golpe — pasa por varios pasos (crear, aprobar, recibir) que existen justamente para que quede un control claro de quién autorizó que la mercancía saliera de una sucursal y quién confirmó que llegó físicamente a la otra.

¿Quién puede usarlo?

A diferencia de Compras, Traslados sí tiene permisos separados para cada acción, y **es importante saber que no son los mismos para todos los roles por defecto**:

Permiso	Qué habilita	¿Quién lo tiene por defecto?
transfers.view	Ver la lista de traslados	Administrador, Auditor, Control de Inventario, Operador
transfers.create	Crear un traslado nuevo (pasa a estado Pendiente)	Administrador, Auditor, Control de Inventario, Operador
transfers.approve	Aprobar un traslado Pendiente (descuenta el stock de la sucursal de origen y lo pasa a En Tránsito)	Solo Administrador
transfers.receive	Confirmar la recepción de un traslado En Tránsito (suma el stock a la sucursal de destino)	Administrador, Auditor, Control de Inventario, Operador
transfers.reject	Rechazar un traslado	Solo Administrador

Esto significa que, con los roles tal como vienen configurados de fábrica, **cualquier empleado puede crear un traslado y confirmar que lo recibió, pero solo un Administrador puede aprobarlo (autorizar que salga de la sucursal de origen) o rechazarlo**. Si el negocio necesita que, por ejemplo, el encargado de la sucursal de origen apruebe sus propios traslados sin pasar por un administrador, hay que crear un rol personalizado en Configuración -> Roles y Permisos y asignarle transfers.approve (y transfers.reject si corresponde).

Además de los permisos, el sistema valida que el usuario tenga **acceso a la sucursal involucrada**:

- Para **crear** un traslado, necesitas tener acceso a la sucursal de origen o a la de destino (al menos una de las dos).
- Para **aprobar**, necesitas tener acceso específicamente a la sucursal de **origen** (es su stock el que se va a descontar).
- Para **recibir**, necesitas tener acceso específicamente a la sucursal de **destino** (es su stock el que se va a incrementar).
- Para **rechazar**, necesitas tener acceso a la sucursal de origen o a la de destino.

Un usuario Administrador siempre tiene acceso a todas las sucursales; un usuario normal solo ve/opera sobre su sucursal asignada (o las sucursales adicionales que se le hayan asignado explícitamente).

Elementos de la pantalla

Lista de traslados:

- Cinco tarjetas de estadísticas: Total de transferencias, Pendientes, En Tránsito, Completadas y Valor Total.
- Barra de búsqueda (filtra por código de traslado o nombre de sucursal, sobre la página actual).
- Filtro por estado: Todos, Pendientes, Aprobadas, En tránsito, Completadas, Canceladas, Rechazadas (ver la nota importante más abajo sobre "Aprobadas" y "Canceladas").
- Tabla con: código, sucursal de origen, sucursal de destino, cantidad de ítems, valor, estado (con color e ícono), fecha y columna de acciones (ver detalle, aprobar, recibir — cada botón solo aparece si tu usuario tiene el permiso correspondiente y el traslado está en el estado correcto).

- Paginación (50 traslados por página).

Pantalla de "Nueva Transferencia":

- **Selección de sucursal de origen y destino:** dos menús desplegables. El menú de destino excluye automáticamente la sucursal ya elegida como origen (no se puede trasladar una sucursal a sí misma).
- **Búsqueda y agregado de productos:** igual que en Compras, se busca por nombre o código y se agrega a la lista. Si el producto tiene variantes, se pide elegir cuál.
- **Cantidad por producto,** editable en la tabla.
- **Indicador de stock disponible:** en cuanto eliges la sucursal de origen, cada producto agregado muestra cuánto stock hay disponible ahí mismo. Si pones una cantidad mayor a la disponible, la fila se resalta en rojo con una advertencia ("Cantidad supera el stock disponible"), pero **esto no bloquea la creación del traslado** — solo es una advertencia; el sistema te deja continuar igual (por ejemplo, si sabes que va a entrar más stock antes de que se apruebe).
- **Comentario/notas** (opcional).
- Botón **"Crear Transferencia"**.
- **Modal de detalle:** al hacer clic en el ícono de ojo de cualquier traslado, se abre una ventana con: código y estado, sucursales de origen/destino, quién lo creó y cuándo, quién lo recibió y cuándo (si aplica), notas, tabla completa de productos trasladados con costo unitario y total, y — según tu rol y el estado del traslado — los botones de acción (Rechazar, Aprobar, Confirmar Recepción).

El proceso completo paso a paso: crear -> aprobar -> en tránsito -> recibir (o rechazar)

- **Crear:** cualquier usuario con `transfers.create` entra a Traslados -> "Nueva Transferencia", elige sucursal de origen y destino, busca y agrega los productos con sus cantidades, y confirma. El traslado queda en estado **Pendiente**. En este punto el inventario **todavía no se ha movido en ningún lado** — es solo una solicitud.
- **Aprobar:** alguien con `transfers.approve` y acceso a la sucursal de origen revisa el traslado pendiente (desde la lista o el modal de detalle) y hace clic en "Aprobar". En este momento el sistema **descuenta de inmediato** las cantidades del inventario de la sucursal de origen, y el traslado pasa directo al estado **En Tránsito**.
- **En tránsito:** mientras el traslado está en este estado, el stock ya no está disponible en la sucursal de origen pero **tampoco está disponible todavía en la de destino** — representa la mercancía que físicamente va camino de una sucursal a otra.
- **Recibir:** alguien con `transfers.receive` y acceso a la sucursal de destino confirma que la mercancía llegó físicamente, haciendo clic en "Confirmar Recepción". El sistema **suma** las cantidades al inventario de la sucursal de destino, y el traslado pasa a **Completada**.
- **Rechazar** (alternativa, en lugar de aprobar o recibir): alguien con `transfers.reject` puede rechazar un traslado. Si el traslado seguía Pendiente, no hay nada que revertir (nunca se descontó stock). Si el traslado ya estaba En Tránsito (es decir, ya se había aprobado y descontado de origen), el rechazo **devuelve automáticamente la cantidad al inventario de la sucursal de origen**, como si nunca hubiera salido.

Estados de un traslado y qué significan

Antes de la tabla, dos aclaraciones importantes sobre cómo funciona realmente el sistema hoy, que no son evidentes solo con ver la pantalla:

- **No existe un estado "Aprobada" separado.** Aunque el filtro de la pantalla ofrece la opción "Aprobadas", el sistema no la usa en la práctica: cuando alguien aprueba un traslado Pendiente, el estado salta directamente a **En Tránsito** en la misma acción (aprobar y descontar el stock ocurren juntos, en un solo paso). "Aprobar" y "poner en tránsito" son, en los hechos, la misma acción.
- **No existe una forma de cancelar un traslado desde la pantalla actual**, ni un botón para ello, aunque el filtro de estado ofrezca "Canceladas". Si un traslado ya no se necesita, la única forma de detenerlo es **rechazarlo** (y solo mientras está Pendiente o En Tránsito).
- El botón **"Rechazar"** solo aparece en la pantalla mientras el traslado está Pendiente. Una vez que pasa a En Tránsito, la pantalla ya no ofrece la opción de rechazarlo — a partir de ahí, la única acción disponible es confirmar la recepción. (Si necesitas revertir un traslado que ya está en tránsito, contacta a quien administre el sistema.)

Estado	Qué significa	Qué acción lo produce	Quién puede dar el siguiente paso	Qué pasa con el inventario	Por qué existe este estado
Pendiente	El traslado fue solicitado pero todavía no fue autorizado por nadie de la sucursal de origen.	Crear un traslado nuevo (transfers.create).	Quien tenga transfers.approve y acceso a la sucursal de origen (por defecto, solo Administrador), o quien tenga transfers.reject para cancelarlo.	Ningún movimiento todavía. El stock de origen sigue completo y disponible para venta.	Existe para que nadie pueda vaciar el stock de otra sucursal sin que alguien responsable de esa sucursal lo autorice primero. Si el stock se descontara apenas se "pide" el traslado, cualquier empleado podría dejar sin inventario a otra tienda solo con crear la solicitud.

Estado	Qué significa	Qué acción lo produce	Quién puede dar el siguiente paso	Qué pasa con el inventario	Por qué existe este estado
En Tránsito	El traslado fue aprobado: la mercancía ya salió (en el sistema) de la sucursal de origen y va camino a la de destino.	Aprobar un traslado Pendiente (transfers.approve).	Quien tenga transfers.receive y acceso a la sucursal de destino , para confirmar la recepción; o quien tenga transfers.reject, para revertirlo.	Se descuenta del inventario de la sucursal de origen en el momento de la aprobación. Todavía no se suma al destino.	Representa el tiempo real en que la mercancía está "en camino" — ni en una sucursal ni en la otra. Si se sumara al destino automáticamente al aprobar, el destino podría empezar a vender algo que físicamente no ha llegado.
Completada (en el sistema se llama "Recibida")	La sucursal de destino confirmó que la mercancía llegó físicamente.	Confirmar recepción de un traslado En Tránsito (transfers.receive).	Ninguna — es un estado final.	Se suma al inventario de la sucursal de destino en el momento de la confirmación.	Es el único punto en que el destino puede confiar en que el producto ya está físicamente ahí y empezar a venderlo. Exigir una confirmación activa (en vez de dar por recibido automáticamente) evita que el sistema diga que hay stock en una tienda cuando en realidad la caja con mercancía todavía no ha llegado.

Estado	Qué significa	Qué acción lo produce	Quién puede dar el siguiente paso	Qué pasa con el inventario	Por qué existe este estado
Rechazada	El traslado fue cancelado por alguien autorizado, ya sea antes o después de haber sido aprobado.	Rechazar (transfers.reject), posible mientras el traslado esté Pendiente o En Tránsito — no se puede rechazar uno ya Completado ni uno ya Rechazado.	Ninguna — es un estado final.	Si se rechaza estando Pendiente : ningún movimiento (nunca se había descontado nada). Si se rechaza estando En Tránsito : se revierte la salida, devolviendo la cantidad al inventario de la sucursal de origen.	Da una salida ordenada cuando un traslado ya no debe completarse (el producto ya no se necesita en destino, se detectó un error en las cantidades, etc.), sin dejar al origen con menos stock del que realmente tiene.
Aprobada / Cancelada	Aparecen como opciones de filtro en la pantalla, pero el sistema actual no los produce (ver aclaración arriba).	—	—	—	—

Errores comunes y cómo resolverlos

- **"Debes seleccionar tienda de origen y destino"**: falta elegir una de las dos sucursales antes de crear el traslado.
- **"La tienda de origen y destino no pueden ser la misma"**: elegiste la misma sucursal en ambos campos.
- **"Debes agregar al menos un producto"**: la lista de productos del traslado está vacía.
- **Advertencia "<producto> no tiene stock disponible en la sucursal de origen" / fila resaltada en rojo**: el producto que agregaste tiene 0 unidades (o menos de las que pediste) en la sucursal de origen según el inventario registrado. El sistema te avisa pero **no te impide crear el traslado** — tenlo en cuenta porque cuando alguien intente **aprobarlo**, el stock real podría no alcanzar.
- **No aparece el botón "Nueva Transferencia"**: falta el permiso transfers.create en tu rol.
- **No aparece el botón "Aprobar" en un traslado Pendiente**: lo más probable es que tu rol no tenga transfers.approve — por defecto, **solo el Administrador** puede aprobar. Pide a un administrador que lo apruebe, o que le asigne ese permiso a tu rol si corresponde al flujo de tu sucursal.

- **No aparece el botón "Confirmar Recepción" en un traslado En Tránsito:** revisa que tengas `transfers.receive` y que tu usuario tenga acceso asignado a la sucursal de **destino** del traslado (no basta con ser la sucursal de origen).
 - **"Acceso denegado" al intentar aprobar:** tienes el permiso `transfers.approve`, pero tu usuario no está asignado a la sucursal de **origen** de ese traslado específico.
 - **"Acceso denegado" al intentar recibir:** tienes `transfers.receive`, pero tu usuario no está asignado a la sucursal de **destino** de ese traslado.
 - **"Transferencia no válida" al aprobar o recibir:** normalmente significa que alguien más ya cambió el estado del traslado (por ejemplo, ya fue aprobado por otra persona, o ya fue rechazado) justo antes de tu clic. Actualiza la lista y revisa el estado actual.
 - **Necesito rechazar un traslado que ya está En Tránsito y no veo el botón:** como se explicó arriba, la pantalla solo muestra "Rechazar" mientras el traslado está Pendiente. Contacta al administrador del sistema para resolverlo directamente.
-

Proveedores

¿Para qué sirve?

El módulo de **Proveedores** es el directorio central de las empresas o personas a quienes se les compra mercancía. Aquí se guarda su información de contacto, condiciones comerciales (plazo de pago, límite de crédito) y una calificación interna. Este catálogo es el que alimenta el selector de proveedor que aparece en la pantalla de Compras al registrar un ingreso de mercancía.

¿Quién puede usarlo?

- **Ver la lista** de proveedores: permiso `suppliers.view`.
- **Crear** un proveedor nuevo: permiso `suppliers.create`.
- **Editar** un proveedor existente: permiso `suppliers.edit`.
- **Eliminar** (desactivar) un proveedor: permiso `suppliers.delete`.

Por defecto, Administrador, Auditor, Control de Inventario y Operador pueden **ver, crear y editar** proveedores. En cambio, `suppliers.delete` **no está incluido en ninguno de los tres roles no administradores por defecto** — solo el Administrador puede desactivar un proveedor de fábrica. Si se necesita que otro rol también pueda hacerlo, hay que agregárselo explícitamente desde Configuración -> Roles y Permisos.

Elementos de la pantalla

- Tres tarjetas de estadísticas: Total de Proveedores (con cuántos están activos), Proveedores Activos (con el porcentaje sobre el total) y Calificación Promedio (de 1 a 5 estrellas).
- **Barra de búsqueda:** busca por nombre, código o NIT.
- **Filtro de estado:** Todos los estados / Activos / Inactivos (por defecto se muestran solo los Activos).
- **Paginación:** 50 proveedores por página, con indicador de "Página X de Y".

- Cada proveedor se muestra como una tarjeta con: nombre, código, NIT, estado (Activo/Inactivo), persona de contacto, teléfono, email, ciudad, calificación en estrellas, términos de pago y límite de crédito (si tiene uno mayor a cero). Cada tarjeta tiene botones de **Ver**, **Editar** (si tienes el permiso) y un ícono de basurero para **Eliminar** (si tienes el permiso).
- **Formulario de creación/edición**, dividido en tres secciones:
 - *Información básica*: Código (se autogenera una sugerencia al crear, pero se puede cambiar), Nombre del Proveedor, Persona de Contacto, NIT/RFC.
 - *Contacto*: Email, Teléfono, Ciudad, Dirección.
 - *Términos Comerciales*: Términos de Pago (lista: Contado, 15/30/45/60/90 días), Límite de Crédito (en quetzales), Calificación (1 a 5 estrellas), y la casilla "Proveedor Activo".
- Un campo de **Notas Adicionales** libre, al final.
- Los campos marcados con asterisco (Nombre, Persona de Contacto, Email, Teléfono) son obligatorios para guardar.
- **Modal de detalle**: vista de solo lectura con toda la información del proveedor, fecha de registro y, si tienes permiso de edición, un botón para pasar directo a editarlo.

Cómo crear/editar un proveedor

Crear:

- Entra a Proveedores y haz clic en **"Nuevo Proveedor"**.
- El sistema sugiere automáticamente un código (puedes dejarlo o cambiarlo por uno propio, por ejemplo "PROV-PAPELERIA-01"). El código debe ser único: si ya existe, el sistema mostrará un error al guardar.
- Completa Nombre, Persona de Contacto, NIT/RFC, Email y Teléfono (obligatorios).
- Opcionalmente completa Ciudad, Dirección, Términos de Pago, Límite de Crédito, Calificación y Notas.
- Haz clic en **"Crear Proveedor"**.

Editar:

- Busca al proveedor (por nombre, código o NIT) o localízalo en la lista.
- Haz clic en **"Editar"** en su tarjeta (o entra a "Ver" y luego a "Editar Proveedor" desde el detalle).
- Modifica los campos necesarios y guarda con **"Actualizar Proveedor"**.

Nota sobre "eliminar": el botón de basurero no borra al proveedor de la base de datos de forma permanente — lo **desactiva** (lo marca como Inactivo). Aunque el cuadro de confirmación dice "esta acción no se puede deshacer", en la práctica **sí se puede revertir**: busca al proveedor cambiando el filtro de estado a "Inactivos", ábrelo en modo edición y vuelve a marcar la casilla "Proveedor Activo". Un proveedor inactivo deja de aparecer en el selector de proveedores de la pantalla de Compras, pero el historial de ingresos ya registrados con él no se modifica.

Errores comunes y cómo resolverlos

- **"Por favor completa todos los campos requeridos"**: falta Nombre, Persona de Contacto, Email o Teléfono. Revisa los cuatro campos marcados con asterisco.
- **"El código ya está en uso"**: el código que escribiste ya pertenece a otro proveedor (activo o inactivo). Cambia el código por uno distinto — puedes basarte en el nombre o usar un consecutivo propio.

- **No encuentro un proveedor en la lista:** revisa el filtro de estado — si fue desactivado, está bajo "Inactivos", no bajo "Activos" (el filtro por defecto).
- **No aparece el botón "Nuevo Proveedor" / "Editar" / el ícono de basurero:** falta el permiso correspondiente (`suppliers.create`, `suppliers.edit` o `suppliers.delete`) en tu rol. Recuerda que `suppliers.delete` no lo tiene ningún rol por defecto salvo Administrador.
- **Un proveedor desactivado ya no aparece para elegir en Compras:** es el comportamiento esperado — el selector de proveedor en el módulo de Compras solo muestra proveedores activos. Si necesitas volver a usarlo, reactívalo primero desde este módulo.

Cientes, Cotizaciones y Caja

Cientes

¿Para qué sirve?

La pantalla de **Cientes** es donde llevas el registro de todas las personas o empresas a las que les vendes: su información de contacto, su historial de compras y, lo más importante, su crédito — es decir, cuánto le puedes "fiar" a cada cliente y cuánto te debe en este momento.

Desde aquí puedes:

- Buscar y filtrar tu cartera de clientes.
- Crear y editar clientes.
- Ver el historial completo de compras de un cliente (incluyendo ventas anuladas).
- Activar y configurar el crédito de un cliente.
- Registrar **abonos** (pagos que un cliente hace para bajar su deuda de crédito).
- Dar de baja (desactivar) a un cliente.

¿Quién puede usarlo?

El acceso se controla por permisos individuales, no por "todo o nada". Los permisos relacionados son:

Permiso	Qué habilita
customers.view	Ver la lista y el detalle de clientes (sin esto no se puede entrar a la pantalla)
customers.create	Crear clientes nuevos
customers.edit	Editar los datos de un cliente existente
customers.delete	Eliminar (desactivar) un cliente
customers.editCredit	Editar el límite de crédito y los comentarios del cliente
customers.registerPayment	Registrar abonos (pagos a crédito)

Un dato importante: el permiso `customers.editCredit` es especial. Si un usuario puede editar un cliente (`customers.edit`) pero **no** tiene `customers.editCredit`, el formulario se ve igual, pero al guardar, el sistema silenciosamente ignora cualquier cambio a "Permite ventas a crédito", "Con límite", el monto del límite y los comentarios — el resto de los campos (nombre, NIT, email, teléfono, dirección, estado activo) sí se guardan con normalidad. Esto es así a propósito: solo un administrador (o alguien con ese permiso específico) puede tocar las condiciones de crédito de un cliente. Por defecto, ninguno de los tres roles no-administrador (Auditor, Control de Inventario, Operador) tiene `customers.editCredit` — hay que otorgarlo explícitamente desde Roles y Permisos si se necesita.

El rol **Administrador** siempre tiene acceso completo a todo, sin excepción.

Elementos de la pantalla

Tarjetas de estadísticas (arriba de la pantalla):

- **Total Clientes** — cantidad total de clientes según el filtro de estado activo/inactivo seleccionado (no se ve afectada por el texto de búsqueda).
- **Activos** — cuántos de esos están marcados como activos.
- **Con Crédito** — cuántos clientes tienen configurado un límite de crédito mayor a Q0 (ojo: esta cifra cuenta por el campo "límite", no por si el crédito está habilitado o no).
- **Crédito Utilizado** — la suma de lo que deben, en quetzales, todos los clientes dentro del filtro actual.

Buscador: busca por nombre, NIT, email o teléfono. Tiene un pequeño retraso (como un tercio de segundo) antes de disparar la búsqueda, para no sobrecargar el sistema mientras escribes.

Filtro de estado, un menú desplegable con cuatro opciones:

- **Todos** — todos los clientes, activos e inactivos.
- **Activos** — solo los que están marcados como activos.
- **Inactivos** — solo los dados de baja.
- **Con crédito** — todos los clientes (activos e inactivos) cuyo límite de crédito configurado sea mayor a Q0.

Paginación: la lista se muestra de 50 en 50. Abajo de la tabla aparecen los botones "Anterior" / "Siguiente" y el texto "Página X de Y · Z clientes" cuando hay más de una página.

Tabla de clientes, con columnas:

- **Cliente** — foto (o inicial del nombre si no tiene foto) y el NIT.
- **Contacto** — email y teléfono, si se cargaron.
- **Dirección.**
- **Crédito** — si el cliente tiene crédito con límite, se ve una barra de progreso con "usado / límite" y el porcentaje (se pinta de rojo si pasa el 80% de uso); si no tiene límite o no tiene crédito habilitado, se ve una etiqueta de texto corta en su lugar.
- **Estado** — Activo / Inactivo.
- **Acciones** — iconos para Ver, Registrar abono (solo visible si el cliente tiene saldo pendiente y el usuario tiene el permiso), Editar y Eliminar — cada uno aparece u oculta según los permisos del usuario.

Formulario de creación/edición (modal), con estos campos:

- Foto del cliente (opcional, máximo 2MB, se guarda directo en el sistema).
- **NIT*** — obligatorio. Puede ser "CF" para consumidor final.
- **Nombre completo*** — obligatorio.
- Email (opcional).
- Teléfono (opcional).
- Dirección (opcional).
- **Cliente Activo** (casilla) — si se desmarca, el cliente queda inactivo (ver sección de errores más abajo sobre qué significa esto para las ventas).
- **Permite ventas a crédito** (casilla) — activa el bloque de configuración de crédito explicado abajo.

- **Comentarios** — notas de hasta 2000 caracteres que aparecen cuando seleccionas a este cliente durante una venta (útil para avisos como "siempre pide factura" o "solo paga los viernes").

Vista de detalle (al hacer clic en el ícono de ojo), con dos pestañas:

- **Información** — datos de contacto, el bloque de estado de crédito (si aplica) y tres tarjetas con Total Compras, Transacciones y Última Compra.
- **Historial de Compras** — lista de todas las ventas del cliente, incluidas las anuladas (marcadas en rojo con la etiqueta "ANULADA"). Cada venta se puede abrir para ver el detalle completo del reporte de esa venta.

El sistema de crédito explicado

Esto confunde a muchos usuarios nuevos, así que vale la pena leerlo con calma. Un cliente puede estar en **exactamente una** de estas tres combinaciones, controladas por dos casillas del formulario: "Permite ventas a crédito" (`creditEnabled`) y "Con límite" (`creditLimitEnabled`, que solo aparece si la primera está marcada):

1. Sin crédito — `creditEnabled` desmarcado.

El cliente **no puede** comprar a crédito, punto. En el POS, al momento de cobrar, no se le podrá seleccionar el método de pago "Crédito" para este cliente. Si alguien intenta forzarlo (por ejemplo por una llamada directa a la API), el sistema lo rechaza con el mensaje "[Nombre] no tiene crédito habilitado". En la lista de clientes, la columna Crédito muestra simplemente "Sin crédito".

2. Crédito con límite — `creditEnabled` marcado y "Con límite" marcado (esta es la opción que aparece marcada por defecto al crear un cliente nuevo).

El cliente puede comprar a crédito, pero solo hasta el monto que definas en "Límite de crédito". El sistema seguirá tres números para este cliente:

- **Límite** (`creditLimit`) — el techo que tú defines.
- **Utilizado** (`creditUsed`) — cuánto debe ahorita, sumando todas sus ventas a crédito pendientes de pago.
- **Disponible** (`creditAvailable`) — se calcula automáticamente como Límite menos Utilizado. Si el disponible llega a Q0, el cliente ya no puede hacer más compras a crédito hasta que abone.

En la tabla de clientes se ve como una barra de progreso "Q usado / Q límite" con el porcentaje, que se pone roja al pasar 80% de uso.

3. Crédito ilimitado — `creditEnabled` marcado y "Con límite" **des**marcado.

El cliente puede comprar a crédito sin tope — cualquier monto se le aprueba. El sistema sigue llevando la cuenta de cuánto debe (`creditUsed`), mostrado como "Ilimitado · usado QXXX.XX" en la tabla y con un bloque "Límite: Ilimitado / Utilizado: QXXX.XX" en el detalle, pero nunca lo bloquea por monto. Úsalo con mucho cuidado — normalmente solo para clientes de altísima confianza (ej. la empresa dueña de la cadena, o un cliente corporativo con convenio de pago garantizado).

Un detalle técnico importante: **"Disponible" no es un número libre que se pueda editar directamente** — siempre se recalcula a partir de Límite y Utilizado. Si subes el límite de crédito de un cliente, el disponible

sube automáticamente; si el cliente compra a crédito, "Utilizado" sube y "Disponible" baja; si abona, "Utilizado" baja y "Disponible" sube.

Qué es un "abono" y cómo registrarlo paso a paso

Un **abono** es un pago que el cliente hace para reducir su deuda de crédito (no es una venta nueva — es dinero que entra para saldar ventas ya hechas a crédito).

El botón de abono (ícono de billete verde, Q) solo aparece en la fila de un cliente si: (a) tienes el permiso `customers.registerPayment`, y (b) ese cliente tiene algo de saldo pendiente (`creditUsed > 0`).

Pasos para registrar un abono:

- En la lista de Clientes, haz clic en el ícono verde de "Registrar abono" junto al cliente.
- El sistema carga automáticamente todas las facturas de crédito pendientes de ese cliente y te muestra el **saldo pendiente total** y en cuántas facturas está repartido.
- Escribe el **monto del abono** en quetzales. No puede ser mayor al saldo pendiente total — el sistema lo rechaza con un mensaje de error si lo intentas.
- Elige el **método de pago**: Efectivo, Tarjeta o Transferencia.
- Si elegiste Efectivo y hay una caja abierta en la sucursal, debes seleccionar **a qué caja** entra ese efectivo (esto es importante: ese abono en efectivo se sumará al "Efectivo Esperado" cuando esa caja se cierre al final del día — si no seleccionas la caja correcta, el cierre de caja va a cuadrar mal). Si no hay ninguna caja abierta, el sistema te avisa que el abono se guardará sin asociarlo a ninguna caja.
- Haz clic en "Registrar Abono".

Importante sobre cómo se aplica el abono: no eliges a cuál factura específica aplicar el pago. El sistema lo aplica automáticamente **a la factura más antigua primero**, y si sobra dinero, sigue con la siguiente factura más antigua, y así sucesivamente hasta agotar el monto (una factura puede quedar parcialmente pagada si el abono no alcanza para cubrirla completa). El mensaje de confirmación te dice a cuántas facturas se aplicó el abono.

Qué pasa cuando un cliente llega al límite de crédito

Si un cliente tiene "Crédito con límite" y su **Disponible** llega a Q0 (o la venta que se intenta hacer es mayor al disponible), el sistema **no permite registrar la venta a crédito**. En el punto de venta, al intentar cobrar a crédito, se muestra un error del tipo: "Crédito insuficiente: disponible Q[monto], venta Q[monto]". La venta no se completa hasta que:

- El cliente abone para liberar espacio de crédito, o
- Se cobre con otro método de pago (efectivo, tarjeta o transferencia) en vez de crédito, o
- Alguien con el permiso `customers.editCredit` le suba el límite de crédito al cliente.

Un cliente "Sin crédito" (opción 1) nunca puede comprar a crédito, sin importar el monto — ahí no hay límite que ajustar, hay que primero habilitarle el crédito.

Cómo crear/editar un cliente

- Haz clic en "**Nuevo Cliente**" (arriba a la derecha; requiere el permiso `customers.create`).
- Completa al menos el **NIT** y el **Nombre completo** — son los únicos campos obligatorios.

- Opcionalmente sube una foto, agrega email, teléfono y dirección.
- Si el cliente va a comprar a crédito, marca "Permite ventas a crédito" y decide si tendrá límite (y cuál) o será ilimitado, según lo explicado arriba. Si no ves esta sección o no puedes guardarla, probablemente te falta el permiso `customers.editCredit` — pide a un administrador que te lo otorgue o que configure el crédito por ti.
- Agrega comentarios si hay algo que el cajero deba saber al venderle a este cliente.
- Haz clic en **"Crear Cliente"**.

Para editar, haz clic en el ícono de lápiz (editar) en la fila del cliente, o en "Editar" desde la vista de detalle. El formulario es el mismo, precargado con los datos actuales.

Errores comunes y cómo resolverlos

- **"NIT y nombre son requeridos"** — intentaste guardar sin completar esos dos campos obligatorios.
- **"El NIT ya está registrado"** — ya existe otro cliente con ese mismo NIT en el sistema; verifica si el cliente ya estaba cargado (revisa también entre los inactivos, usando el filtro "Inactivos" o "Todos").
- **"[Nombre] no tiene crédito habilitado"** — se intentó vender a crédito a un cliente que tiene "Permite ventas a crédito" desmarcado. Solución: habilítale el crédito desde Editar (requiere `customers.editCredit`), o cóbrale con otro método de pago.
- **"Crédito insuficiente: disponible QX, venta QY"** — el cliente ya alcanzó (o esta venta superaría) su límite de crédito. Ver la sección de arriba sobre qué hacer en ese caso.
- **"Ingresa un monto válido" / "El abono excede el saldo pendiente"** (modal de abono) — el monto del abono está vacío, es cero, o es mayor a lo que el cliente debe realmente. Revisa el saldo pendiente mostrado en el propio modal.
- **"Selecciona la caja donde se recibe el abono"** — elegiste Efectivo como método de pago del abono y hay cajas abiertas en la sucursal, pero no elegiste ninguna. Hay que indicar en cuál caja entró el dinero para que cuadre al cerrar.
- **No veo el botón de abono en un cliente** — o te falta el permiso `customers.registerPayment`, o ese cliente no tiene ningún saldo de crédito pendiente (no hay nada que abonar).
- **Cambié el límite de crédito pero no se guardó** — probablemente no tienes el permiso `customers.editCredit`; el resto del formulario sí se guarda, pero los campos de crédito y comentarios se ignoran silenciosamente.
- **"Cliente eliminado" pero sigo viéndolo en reportes antiguos** — eliminar un cliente no lo borra de la base de datos, solo lo marca como inactivo (`isActive: false`). Sus ventas pasadas se conservan intactas; simplemente ya no aparecerá en el filtro "Activos" ni se le podrán hacer nuevas ventas hasta reactivarlo (editar y volver a marcar "Cliente Activo").

Cotizaciones

¿Para qué sirve?

El módulo de **Cotizaciones** sirve para armar una propuesta de precio para un cliente — por ejemplo, un pedido grande de útiles para una escuela — sin que eso todavía sea una venta real ni afecte el inventario.

Una cotización se puede imprimir/compartir, esperar la respuesta del cliente, y si acepta, **convertirla directamente en una venta** sin tener que volver a capturar todos los productos.

¿Quién puede usarlo?

Permiso	Qué habilita
<code>quotations.view</code>	Ver la lista y el detalle de cotizaciones
<code>quotations.create</code>	Crear, editar (solo en borrador), enviar, aceptar, rechazar y eliminar cotizaciones
<code>quotations.convert</code>	Convertir una cotización aceptada en una venta real

Nota curiosa del código: todas las acciones de gestión (crear, enviar, aceptar, rechazar, eliminar) comparten el mismo permiso `quotations.create` — no hay un permiso separado para "solo enviar" o "solo rechazar". Convertir a venta, en cambio, es un permiso aparte (`quotations.convert`), pensado para que solo ciertos usuarios (normalmente los que también pueden cobrar) puedan generar la venta final.

Elementos de la pantalla

Tarjetas de estadísticas: Total, Borrador, Enviadas, Aceptadas, y "Rechaz./Venc." (que suma rechazadas + vencidas en un solo número).

Buscador y filtro: puedes buscar por número de cotización o nombre de cliente (esta búsqueda es instantánea, sobre la página ya cargada), y filtrar por estado con el menú desplegable (Borrador, Enviada, Aceptada, Rechazada, Vencida, Convertida, o Todos).

Paginación: 50 cotizaciones por página, igual que Clientes.

Tabla de cotizaciones, columnas: Número de cotización, Cliente, Fecha de creación, Válida hasta, cantidad de Items, Total, Estado (como una etiqueta de color) y Acciones (los botones disponibles cambian según el estado actual — ver la tabla de la siguiente sección).

Pantalla de creación (vista completa, no modal), dividida en dos columnas:

- **Izquierda:** un buscador de productos (por nombre, código o SKU) que agrega productos a una lista editable con cantidad, precio unitario y subtotal por línea; cada línea se puede quitar con el ícono de la X.
- **Derecha:** selección de cliente, fecha de "Válida hasta", descuento global en porcentaje, notas/condiciones, el resumen de totales (Subtotal, Descuento, IVA 12%, Total) y los botones de acción (Enviar Cotización / Guardar Borrador / Cancelar).

Modal de detalle: muestra los datos del cliente, la tabla completa de productos cotizados, el desglose de totales, las notas si las hay, y los botones de acción correspondientes al estado actual de la cotización.

Estados de una cotización y qué significan

Estado	Qué significa	Qué acción lo produce	Quién/qué lo dispara
Borrador (DRAFT)	La cotización se guardó pero todavía no se le ha mostrado al cliente. Es el único estado en el que se puede editar o eliminar la cotización.	Se crea con el botón "Guardar Borrador"	Al crearla
Enviada (SENT)	Ya se le entregó/mostró la cotización al cliente y se está esperando su respuesta.	Botón "Enviar Cotización" (al crear) o "Enviar al Cliente" (desde un borrador ya guardado)	Un usuario con quotations.create
Aceptada (ACCEPTED)	El cliente dijo que sí. Ahora la cotización está lista para convertirse en venta.	Botón "Aceptada" sobre una cotización en estado Enviada	Un usuario con quotations.create
Rechazada (REJECTED)	El cliente dijo que no. La cotización queda cerrada, sin más acciones posibles salvo verla.	Botón "Rechazada" sobre una cotización en estado Enviada	Un usuario con quotations.create
Vencida (EXPIRED)	Pensado para cotizaciones cuya fecha "Válida hasta" ya pasó sin respuesta. Importante: en la versión actual del sistema no existe ningún proceso automático que marque una cotización como Vencida al pasar su fecha — el estado existe en el sistema (aparece como opción de filtro y se incluye en la tarjeta "Rechaz./Venc.") pero nada la cambia a ese estado todavía. En la práctica, una cotización que nadie atendió simplemente se queda en "Enviada" para siempre hasta que alguien la rechace manualmente o se elimine si sigue en borrador.		

Estado	Qué significa	Qué acción lo produce	Quién/qué lo dispara
Convertida (CONVERTED)	La cotización ya generó una venta real. Es un estado final — no se puede volver a convertir ni editar.	Botón "Convertir a Venta" sobre una cotización Aceptada	Un usuario con <code>quotations.convert</code>

¿Por qué existen tantos estados en vez de solo "pendiente/hecha"? Porque reflejan el proceso real de ventas por cotización: primero armas la propuesta (Borrador) sin comprometerte a nada, luego se la compartes al cliente (Enviada), y ahí el cliente decide — y solo después de que decide que sí, conviene convertirla en venta real (para no mover inventario ni generar factura por una cotización que el cliente podría rechazar).

Qué pasa cuando se convierte a venta: el sistema toma los datos de la cotización (cliente, productos, cantidades, precios, descuentos, totales) y crea una venta nueva con un número de factura propio (FAC- . . .), por defecto con método de pago "Efectivo" — en la lista de cotizaciones el botón de convertir siempre envía `paymentMethod: CASH` sin preguntar, así que si la venta real se cobró con otro método, hay que ajustarlo luego desde el módulo de Ventas/Reportes. La cotización original queda marcada como "Convertida" y queda enlazada a la venta generada (puedes rastrear de cuál cotización salió cada venta convertida).

Cómo crear una cotización paso a paso

- Haz clic en **"Nueva Cotización"** (requiere `quotations.create`).
- En el panel izquierdo, busca productos por nombre, código de barras o SKU y haz clic sobre el resultado para agregarlo a la lista. Si buscas el mismo producto dos veces, simplemente le suma 1 a la cantidad en vez de duplicar la línea.
- Ajusta cantidad y precio unitario de cada línea directamente en la tabla si hace falta (el subtotal de la línea se recalcula solo).
- En el panel derecho, selecciona el **cliente** (solo se listan clientes activos; si no aparece ninguno, hay que darlo de alta primero en Clientes).
- Define la fecha **"Válida hasta"** — es obligatoria.
- Si aplica, define un **descuento global** en porcentaje (se aplica sobre el subtotal de todos los productos).
- Agrega **notas o condiciones** si es necesario (términos de pago, observaciones, etc.).
- Revisa el resumen de totales (el IVA del 12% se calcula automáticamente sobre el monto después del descuento).
- Elige:
- **"Enviar Cotización"** si ya se la vas a mostrar al cliente de inmediato (queda en estado Enviada).
- **"Guardar Borrador"** si todavía la estás armando o no es momento de compartirla (queda en estado Borrador, editable después).

Ambos botones están deshabilitados hasta que haya cliente seleccionado, al menos un producto agregado y la fecha de validez definida.

Cómo convertir una cotización en venta

- La cotización debe estar en estado **Aceptada** (si está en Enviada, primero hay que marcarla como Aceptada con el botón correspondiente).
- Abre el detalle de la cotización (ícono de ojo) o ubica el botón directo en la tabla.
- Haz clic en **"Convertir a Venta"** (ícono de billete morado; requiere el permiso `quotations.convert`).
- El sistema genera automáticamente la venta con los mismos productos, cantidades y totales de la cotización, y la marca como Convertida.
- Si el cliente en realidad pagó con tarjeta, transferencia o crédito (no efectivo), entra al módulo de Ventas para corregir el método de pago registrado, ya que la conversión siempre la guarda inicialmente como efectivo.

Errores comunes y cómo resolverlos

- **"Selecciona un cliente"** — falta elegir el cliente antes de guardar/enviar.
- **"No hay sucursal seleccionada"** — revisa el selector de tienda/sucursal en la parte superior de la aplicación.
- **"Agrega al menos un producto del catálogo"** — la cotización no puede quedar vacía; además, si escribiste manualmente el nombre de un producto sin seleccionarlo de los resultados de búsqueda (lo que borra su `productId`), esa línea no cuenta como válida y hay que volver a buscarlo y seleccionarlo de la lista.
- **"Indica la fecha de validez"** — falta la fecha "Válida hasta".
- **"Solo se pueden editar cotizaciones en borrador"** — una vez que se envía, acepta, rechaza o convierte, ya no se puede modificar su contenido; solo queda eliminar (si sigue siendo posible) o trabajar con una cotización nueva.
- **"Solo se pueden enviar cotizaciones en borrador"** — ya se envió antes, o está en otro estado que no permite reenviarla desde cero.
- **"Solo se pueden aceptar/rechazar cotizaciones enviadas"** — se intentó aceptar o rechazar una cotización que no está en estado Enviada (por ejemplo, ya estaba en Borrador o ya se había aceptado antes).
- **"Solo se pueden convertir cotizaciones aceptadas"** — hay que llevarla primero a Aceptada antes de poder convertirla en venta.
- **"Solo se pueden eliminar cotizaciones en borrador"** — una cotización ya enviada, aceptada, rechazada o convertida no se puede borrar; queda como registro histórico.
- **No veo el botón "Convertir a Venta"** — probablemente te falta el permiso `quotations.convert`, aunque sí tengas `quotations.create`. Son permisos distintos a propósito.
- **No aparece ningún cliente en el selector al crear** — solo se listan clientes activos; si el cliente que buscas está inactivo, reactívalo desde Clientes primero.

Caja (Apertura y Cierre)

¿Para qué sirve?

El módulo de **Control de Caja** es donde abres y cierras la caja registradora física de cada sucursal al inicio y fin del turno/día, registras entradas y salidas de efectivo que no son ventas (por ejemplo, comprar algo con el efectivo de la caja), y al cerrar, comparas el efectivo que realmente tienes en mano contra lo que el sistema calculó que debería haber, para detectar sobrantes o faltantes.

¿Quién puede usarlo?

Permiso	Qué habilita
cash.open	Abrir una caja (y ver qué cajas están configuradas para abrir)
cash.close	Cerrar una caja abierta
cash.movements	Registrar movimientos manuales de ingreso/egreso en una caja abierta

Nota: **vender** (sales.create) requiere que haya una caja abierta en la sucursal — no es un permiso de Caja en sí, pero es la razón de ser de todo este módulo: sin caja abierta, el punto de venta no deja completar ventas en efectivo/tarjeta/transferencia asociadas a esa sucursal.

Elementos de la pantalla

Tarjetas de cajas abiertas (una por cada caja abierta en la sucursal actual), cada una mostrando:

- Nombre/número de caja y quién la abrió, con hora de apertura.
- **Monto Inicial** — el fondo con el que se abrió.
- **Ventas del Día** — total vendido y número de transacciones, actualizado en vivo según se registran ventas.
- **Por Método** — desglose de ventas por Efectivo, Tarjeta, Transferencia y, si aplica, Crédito.
- **Efectivo en Caja** — el efectivo que debería haber ahora mismo (ver fórmula abajo), con las entradas y salidas manuales resumidas debajo.
- Movimientos recientes (últimos 3).
- Botones **"Movimiento"** (si tienes cash.movements) y **"Cerrar"** (si tienes cash.close).

Historial de Cajas: tabla con todas las cajas (abiertas y cerradas) de la sucursal: caja/fecha, responsable, monto inicial, monto final, diferencia, estado, y acciones (ver detalles / imprimir reporte si ya está cerrada).

Modal de apertura: selección de cuál caja física abrir (de las configuradas para la sucursal en Configuración -> Tiendas) y el monto inicial en efectivo.

Modal de cierre: resumen antes de cerrar (monto inicial, ventas en efectivo, entradas, salidas, abonos en efectivo si los hay, ventas a crédito del día si las hay, y el Efectivo Esperado calculado), campo de efectivo entregado, campo opcional de monto para la siguiente apertura, y — si la tienda tiene habilitada la conciliación de ventas — el campo de "Total de ventas según Excel".

Modal de movimiento: tipo (Entrada/Salida), monto y descripción obligatoria.

Modal de detalles: igual que el resumen del cierre pero de una caja ya existente, con la tabla completa de todos sus movimientos.

Reporte de cierre imprimible: un recibo térmico con todo el resumen del cierre, pensado para imprimir y archivar físicamente.

Cómo abrir caja al inicio del día

- Haz clic en "**Abrir Caja**" (arriba a la derecha; requiere cash . open).
- Elige cuál caja física vas a abrir, de la lista de cajas configuradas para tu sucursal (las que ya están abiertas aparecen deshabilitadas con la etiqueta "(abierta)" — no se puede abrir la misma caja dos veces a la vez).
- Si no aparece ninguna caja en la lista, significa que no hay ninguna configurada para esta sucursal — hay que pedirle a un administrador que la agregue en **Configuración -> Tiendas**.
- Escribe el **Monto Inicial**: el efectivo físico con el que arrancas la caja (el fondo).
- Haz clic en "**Abrir Caja**".

Desde ese momento, la caja queda disponible para vender en el punto de venta, y puedes registrarle movimientos.

Cómo cerrar caja al final del día

- En la tarjeta de la caja abierta, haz clic en "**Cerrar**" (requiere cash . c lose).
- Revisa el resumen que se muestra: Monto Inicial, Ventas en Efectivo, Entradas, Salidas, y — si hubo — Abonos en efectivo (créditos pagados durante el turno, que ya están incluidos dentro de "Ventas Efectivo", así que no se suman aparte) y Ventas a Crédito del día (estas **no** cuentan como efectivo esperado, porque todavía no se han cobrado).
- El sistema calcula el **Efectivo Esperado** así:

> Efectivo Esperado = (ventas cobradas en efectivo durante la sesión + abonos en efectivo recibidos) + entradas manuales - salidas manuales

Importante: el **Monto Inicial no se incluye** en este cálculo. La lógica es que el fondo con el que abriste la caja está pensado para quedarse físicamente en la caja como fondo del día siguiente, no para entregarse — por eso "Efectivo Esperado" representa solo lo que debes **entregar**, no todo el dinero que hay físicamente en el cajón.

- En "**Efectivo Entregado**", escribe cuánto dinero en efectivo vas a entregar realmente (de nuevo, sin contar el fondo que dejas para el día siguiente). El sistema te muestra al instante si hay Sobrante o Faltante comparando este número contra el Efectivo Esperado.
- Opcionalmente, en "**Monto para siguiente caja**" puedes indicar cuánto fondo vas a dejar en la caja para la apertura del día siguiente. Si lo llenas, al terminar el cierre el sistema te preguntará "¿Abrir la caja de mañana ahora?" y, si aceptas, abre automáticamente la misma caja física con ese monto como nuevo fondo inicial — te ahorra tener que volver a abrirla manualmente al otro día.

- Si tu tienda tiene activada la **conciliación de ventas** (un periodo de prueba en paralelo contra un reporte externo en Excel), verás el campo **"Total de ventas según Excel"**. Es opcional en este momento — puedes dejarlo en blanco y completarlo después desde el reporte de cierre ya generado, cuando tengas ese reporte externo a mano. Sirve únicamente para comparar: el sistema calcula la diferencia entre el total de ventas que DENG0 registró y el total que reporta el Excel, como una verificación cruzada adicional mientras ambos sistemas corren en paralelo — no afecta el cálculo de sobrante/faltante de efectivo, que es independiente.
- Haz clic en **"Cerrar Caja"**.

Al cerrar, si hay una diferencia distinta de cero, se muestra un aviso de "Sobrante de QX" o "Faltante de QX"; si cuadra exacto, aparece "¡Caja cuadrada perfectamente!". Después se abre el reporte de cierre, que puedes imprimir.

Sobre la diferencia (sobrante/faltante): un valor positivo significa que entregaste más efectivo del esperado (sobrante); un valor negativo significa que entregaste menos (faltante). Ambos se calculan y muestran igual tanto en el modal de cierre como en el Historial de Cajas y el reporte imprimible.

Si no hay conexión a internet al momento de cerrar: el sistema guarda el cierre localmente y lo sincroniza en cuanto vuelva la conexión. Mientras tanto, el Efectivo Esperado y la diferencia que ves son un **estimado** calculado con la información que ese mismo dispositivo conoce en ese momento (puede no incluir ventas hechas desde otro dispositivo); el reporte lo marca claramente como "(estimada)" hasta que se confirme con el servidor.

Movimientos de caja (ingresos/egresos manuales)

Un **movimiento de caja** es cualquier entrada o salida de efectivo de la caja que no es una venta — por ejemplo, un cliente que te paga algo de forma distinta a través del POS, un pago a un proveedor en efectivo desde la misma caja, una propina, o un retiro para depositar al banco a media jornada.

Cómo registrar uno:

- En la tarjeta de la caja abierta correspondiente, haz clic en **"Movimiento"** (requiere cash.movements).
- Elige el tipo: **Salida** (egreso, dinero que sale de la caja — por ejemplo comprar insumos) o **Entrada** (ingreso, dinero que entra a la caja fuera de una venta normal).
- Escribe el **Monto** (debe ser mayor a cero).
- Escribe una **Descripción** — es obligatoria, y conviene que sea clara (ej. "Compra de insumos de limpieza", "Pago a proveedor X") porque queda en el historial permanente de esa caja.
- Haz clic en **"Registrar"**.

Los movimientos afectan directamente el cálculo de "Efectivo Esperado" al cierre: las Entradas suman, las Salidas restan. Si no hay conexión, igual que con el cierre, el movimiento se guarda localmente y se sincroniza después.

Errores comunes y cómo resolverlos

- **"La caja [Nombre] ya está abierta en esta sucursal"** — alguien ya abrió esa caja física hoy (o no se cerró el turno anterior). Verifica en la pantalla principal si ya aparece como "abierta"; si es así, simplemente úsala en vez de abrir una nueva. Si de verdad debía estar cerrada, cierra primero la sesión anterior.

- **"Caja no configurada para esta sucursal"** — intentaste abrir una caja que no existe en el catálogo de cajas de esa sucursal. Pide a un administrador que la agregue en Configuración -> Tiendas.
- **No puedo vender en el punto de venta** — lo más probable es que no haya ninguna caja abierta en la sucursal actual. Hay que abrir una caja primero desde este módulo antes de poder cobrar.
- **"Ingresa un monto inicial válido" / "Ingresa el monto final contado"** — el campo de monto está vacío o es negativo; el sistema no acepta montos negativos en ningún caso.
- **"Ingresa un monto válido" / "Ingresa una descripción"** (movimientos) — faltó el monto (debe ser mayor a 0) o la descripción (obligatoria) al registrar un movimiento.
- **El Efectivo Esperado no incluye mi monto inicial y no cuadra como yo esperaba** — es el comportamiento correcto, no un error: el fondo inicial se excluye a propósito porque se asume que ese dinero se queda en la caja para el día siguiente, no que se entrega. Si en tu sucursal sí vas a entregar todo el efectivo (incluido el fondo), súmalo mentalmente o avisa al administrador para ajustar el proceso.
- **La diferencia (sobrante/faltante) sale distinta a la que calculé a mano** — recuerda que "Ventas Efectivo" ya incluye los abonos de crédito cobrados en efectivo durante ese turno (se muestra aparte solo informativamente), y que las ventas a crédito del día **no** forman parte del efectivo esperado porque todavía no se cobraron.
- **Cerré la caja sin conexión y los números dicen "(estimada)"** — es normal: el sistema guardó el cierre y lo sincronizará automáticamente en cuanto haya conexión; en ese momento el servidor recalcula el cierre final con todas las ventas que realmente tiene registradas (de cualquier dispositivo) y los números definitivos reemplazan al estimado.
- **No encuentro el campo "Total Excel"** — solo aparece si la tienda tiene activada la opción de conciliación de ventas (salesReconciliationEnabled), pensada para el periodo de prueba en paralelo contra un reporte externo. Si tu sucursal no lo usa, no debería aparecer, y eso es correcto.
- **Quiero cambiar el "Total Excel" después de haber cerrado la caja** — se puede: desde el Historial de Cajas, abre el reporte de esa caja ya cerrada (ícono de impresora) y actualiza el campo ahí mismo; no hace falta reabrir la caja.

Reportes

Reportes

¿Para qué sirve el módulo de Reportes?

El módulo de Reportes es el centro de análisis de DENG0 POS: desde ahí consultas cómo va tu negocio en ventas, inventario, caja y actividad de tus usuarios, sin tener que pedirle los datos a nadie. Al entrar a **Reportes** en el menú principal ves un tablero rápido (ventas de hoy, transacciones, ticket promedio, productos con stock bajo, un gráfico de ventas de la última semana y el top 5 de productos del día) y, debajo, tarjetas organizadas en cinco categorías: **IA**, **Ventas**, **Inventario**, **Financiero** y **Auditoría**. Cada tarjeta te lleva a un reporte específico con sus propios filtros, gráficos y tablas. La mayoría de reportes son de "solo consulta": filtras, revisas y, si quieres, le pides una recomendación a la IA (el panel "Recomendaciones IA" que aparece al final de casi todos los reportes).

¿Quién puede ver reportes?

El acceso a Reportes se controla con cuatro permisos: **reports.sales** (ventas), **reports.inventory** (inventario), **reports.financial** (financiero) y **reports.audit** (auditoría). Basta con tener **uno** de estos cuatro permisos para que el menú "Reportes" aparezca y puedas entrar al módulo; una vez dentro, el sistema no restringe reporte por reporte según la categoría, así que si ves el menú puedes navegar a cualquiera de los reportes, salvo **Actividad de Usuarios**, que sí exige específicamente el permiso **reports.audit** porque sus datos vienen de los registros de auditoría (si no lo tienes, esa pantalla te cargará sin datos aunque puedas abrirla).

Por rol, de fábrica: el rol **ADMIN** siempre tiene acceso total a todo, sin excepción. **AUDITOR** tiene los cuatro permisos de reportes (incluido auditoría). **OPERATOR** e **INVENTORY_CONTROL** tienen ventas, inventario y financiero, pero no auditoría. Si usas roles personalizados (Configuración -> Roles y Permisos), ahí puedes afinar esto por usuario.

La diferencia más importante en la práctica es por **sucursal**: un usuario **ADMIN** ve datos de todas las sucursales y puede elegir cuál mirar (o "Todas las sucursales"); cualquier otro rol automáticamente ve únicamente los datos de su propia sucursal — el sistema lo fuerza del lado del servidor, así que no hay forma de que un cajero de una sucursal vea los números de otra.

Filtros comunes a casi todos los reportes

Casi todos los reportes comparten el mismo bloque de filtros arriba de la pantalla:

- **Rango de fechas**: algunos reportes usan un solo selector de fecha (Ventas Diarias, Ventas por Hora, para un día puntual) y otros usan "Desde" / "Hasta" (la mayoría, normalmente con los últimos 7 o 30 días preseleccionados). Si buscas un período más largo, amplía el rango manualmente.
- **Sucursal**: solo aparece si eres ADMIN. El resto de usuarios no ve este filtro porque su sucursal ya está fija.
- **Caja**: cuando aplica, filtra por una caja registradora específica dentro de la sucursal elegida; la lista de cajas se ajusta según la sucursal seleccionada.
- Varios reportes añaden filtros propios (búsqueda por nombre, estado, tipo de movimiento, método de pago, etc.) — se explican en cada sección.

Ningún reporte tiene botón de "Aplicar" — todos recargan automáticamente los datos apenas cambias un filtro.

Ventas Diarias

Resume las ventas de **un día específico**: elige la fecha (por defecto hoy) y, si eres ADMIN, la sucursal y caja. Las tarjetas muestran total de ventas, número de transacciones, ticket promedio y artículos vendidos. Incluye un gráfico de ventas por hora, un gráfico de métodos de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, crédito, mixto), una tabla con el top 5 de productos del día y un desglose de ventas por categoría. No tiene botón de exportar.

Ajustes de Inventario

Muestra solo los movimientos de stock de tipo **ajuste manual** (no ventas ni traslados) en un rango de fechas (30 días por defecto) y sucursal. Las tarjetas resumen el total de ajustes y cuántos fueron positivos (aumentaron stock) o negativos (lo redujeron). La tabla detalla cada ajuste: fecha/hora, producto, sucursal, cantidad antes y después, la diferencia, quién lo hizo y el motivo registrado. Es el reporte que usas para auditar "¿quién movió este stock y por qué?". No tiene exportación.

Productos Más Vendidos

Ranking de productos por **ingresos** en el rango de fechas elegido (30 días por defecto), con filtros de sucursal y caja. Las tarjetas muestran ingresos totales, unidades vendidas y cantidad de productos distintos vendidos. Incluye un gráfico de barras con el top 10 por ingresos y una tabla con el ranking completo (hasta 20 productos) con unidades, ingresos y margen de ganancia por producto. No tiene exportación.

Estado de Inventario

Tu foto del inventario actual: cuánto stock tienes, cuáles productos están bajos, críticos, agotados o con sobrestock. Tiene un filtro especial, "**Ver inventario al día**", que reconstruye el stock como estaba en una fecha pasada a partir del historial de movimientos (los productos sin historial antes de esa fecha aparecen aparte como "Sin datos", no como agotados, para no confundir). También tiene búsqueda por producto y filtro por estado. Las tarjetas muestran total de productos, alertas activas, productos en stock normal y el valor total del inventario a costo; incluye un gráfico de pastel por estado. No tiene exportación.

Flujo de Caja

Historial de **sesiones de caja** (aperturas y cierres) y ventas por método de pago, con filtros de fecha (7 días por defecto) y sucursal. Las tarjetas muestran ventas totales, ventas en efectivo, tarjeta+transferencia y número de sesiones de caja; hay un gráfico de barras apiladas por método de pago por día. Cada sesión se puede expandir para ver monto inicial, monto final, esperado, diferencia (sobrante/faltante), el desglose por método de pago y los movimientos de caja (ingresos/egresos) de esa sesión. **Importante**: la lista de sesiones ahora pagina de 30 en 30 — si tu rango de fechas trae más de 30 sesiones, usa los botones "Anterior" / "Siguiente" al final de la tabla para ver el resto (las tarjetas y el gráfico sí reflejan el total del rango completo, no solo la página visible). No tiene exportación.

Ventas por Período

Análisis comparativo de ventas día por día en un rango (30 días por defecto), con filtros de sucursal y caja. Las tarjetas muestran total de ventas, transacciones, ticket promedio y tu mejor día del período. Incluye un gráfico de área con las ventas diarias, un gráfico de barras con transacciones por día y una tabla con el

detalle de cada día (fecha, transacciones, total y ticket promedio). Es el reporte indicado cuando quieres comparar varias semanas o meses, a diferencia de Ventas Diarias que es solo para un día. No tiene exportación.

Ventas por Hora

Muestra en qué horas del día vendes más, para un **día específico** (no un rango), con filtros de sucursal y caja. Las tarjetas indican total de ventas, transacciones, la hora pico y cuánto vendiste en esa hora pico. El gráfico de barras resalta en rojo la hora de mayor venta y en naranja las horas cercanas al pico; abajo hay una tabla con el detalle por hora y una barra de actividad relativa. Útil para decidir en qué horarios reforzar personal. No tiene exportación.

Márgenes de Ganancia

Rentabilidad por producto y por categoría en un rango de fechas (30 días por defecto), con filtros de sucursal, caja y un filtro adicional de **margen mínimo %** para quedarte solo con los productos que superan cierto porcentaje de ganancia. Las tarjetas muestran ingresos totales, ganancia neta y margen promedio. Incluye un gráfico de los 10 productos con mejor margen, una tabla resumida por categoría y una tabla de detalle por producto (hasta 100 productos) con ingresos, ganancia y margen de cada uno. No tiene exportación.

Rotación de Productos

Mide qué tan rápido se vende cada producto en los **últimos 30 días** (el período aquí es fijo, no tiene selector de fechas), con filtro de sucursal, búsqueda por nombre y filtro por estado (Alta rotación, Normal, Baja rotación, Sin movimiento). Las tarjetas cuentan cuántos productos caen en cada estado. La tabla muestra, por producto, stock actual, ventas de los últimos 30 días, promedio diario, días de inventario restante (cuánto te dura el stock al ritmo actual) y el índice de rotación. Es el reporte para detectar productos que no se mueven y están "durmiendo" en bodega. No tiene exportación.

Ventas a Crédito

Estado de cuentas por cobrar: qué clientes tienen crédito activo, cuánto deben y cuánto les queda disponible. No tiene filtro de fechas ni de sucursal/caja — solo una búsqueda por cliente y dos pestañas: **Clientes** (límite, saldo pendiente, disponible, barra de uso del crédito y un estado "Alerta" cuando el saldo supera el 90% del límite) y **Transacciones** (cada factura a crédito con su total, lo abonado y lo pendiente). Las tarjetas resumen clientes con crédito, saldo total pendiente, límite total y cuántos clientes están cerca del límite.

Cómo registrar un abono desde aquí: en la pestaña Clientes (o desde una factura puntual en la pestaña Transacciones) hay un botón "**Abonar**". Se abre un modal donde ingresas el monto del abono, el método de pago (Efectivo o Transferencia — si es transferencia debes indicar número de documento y, opcionalmente, el banco) y notas opcionales; el modal te muestra el saldo pendiente del cliente y aclara que el abono se aplica primero a la factura más antigua y así sucesivamente hasta agotar el monto (no se elige factura por factura). También puedes ver el historial de abonos de una factura con el ícono de historial. No tiene exportación.

Actividad de Usuarios

Auditoría de lo que hace cada usuario en el sistema: acciones registradas y también el historial de inicios de sesión. Filtra solo por rango de fechas (7 días por defecto, sin filtro de sucursal — es a nivel de todo el

sistema). Las tarjetas muestran acciones totales, usuarios activos, la hora con más actividad y cuántos intentos de login fallaron. Incluye un gráfico de actividad por hora, un gráfico de pastel por tipo de entidad afectada (Venta, Producto, Inventario, Usuario, etc.), una tabla resumen por usuario y el registro de auditoría completo (con búsqueda y filtro por tipo de acción), además de un panel aparte con los últimos intentos de login fallidos. Requiere el permiso **reports.audit** específicamente. No tiene exportación.

Movimientos de Inventario

El historial completo de **todo** lo que mueve el stock: entradas, salidas, ventas, traslados, ajustes y devoluciones, en un rango de fechas (7 días por defecto), con filtro de sucursal y un filtro de **tipo de movimiento**. Tarjetas pequeñas resumen cuántos movimientos y unidades hay de cada tipo. La tabla de detalle muestra fecha, tipo, producto, sucursal, cantidad (con signo + o -), cantidad antes y después, usuario y motivo. Es el reporte más completo de trazabilidad de inventario — Ajustes de Inventario es un subconjunto filtrado de este mismo historial. No tiene exportación.

Historial de Ventas

El listado completo de ventas realizadas, con los filtros más ricos de todo el módulo: rango de fechas (7 días por defecto), sucursal, caja, método de pago, tipo de venta (Contado/Crédito), un checkbox para incluir ventas anuladas y una búsqueda por número de factura o cliente. Las tarjetas muestran total de ventas, ganancia total, transacciones y ticket promedio, más un desglose por método de pago. Al hacer clic en cualquier venta vas a su **Detalle de Venta**. Si tienes el permiso `sales.edit`, puedes seleccionar varias ventas con checkbox y generar sus facturas en lote con el botón "Generar facturas" (solo aparece para ventas no anuladas y que aún no tengan factura). No tiene exportación a CSV.

Detalle de Venta

Se abre al hacer clic en una venta desde Historial de Ventas (o desde Ventas a Crédito). Muestra toda la información de la venta: cliente, cajero, sucursal, caja, método de pago, datos de la factura FEL si la tiene, y la lista de artículos con precio, cantidad, descuento, total y ganancia por línea. Desde aquí puedes **Imprimir** el recibo (reimpresión del ticket térmico), y si tienes los permisos correspondientes: **Editar** la venta (`sales.edit` — modificar cantidades, precios, descuentos, agregar o quitar productos), **Generar factura** a posteriori si la venta no tiene factura todavía (`sales.edit`, pide NIT y nombre del comprador), o **Anular** la venta (`sales.cancel`, con motivo opcional — revierte el inventario y no se puede deshacer). Si la venta fue a crédito, también se listan los abonos recibidos con el acumulado y el saldo pendiente.

Reportes Personalizados

Es el reporte con IA: le escribes una pregunta en lenguaje natural sobre tu negocio (por ejemplo "¿cuáles son mis 10 productos más vendidos este mes?" o "¿qué productos llevan más de 30 días sin venderse?") y la IA arma automáticamente un reporte — decide si mostrarlo como gráfico de barras, línea, pastel o tabla, y trae los datos reales de tu sistema. Hay preguntas sugeridas para empezar, y el chat recuerda tus últimas preguntas para entender seguimientos como "¿y por categoría?". Cada resultado se puede **exportar a CSV** con el botón de descarga, y también **guardar** con un nombre para volver a ejecutarlo después desde el panel "Reportes Guardados" (se guardan en tu navegador, no en el servidor). Es el único reporte del módulo con exportación propia.

Errores comunes en reportes

- **"Sin datos en el período seleccionado" / "Sin ventas en este día":** es el mensaje más común y casi siempre significa exactamente eso — no hubo actividad en el filtro que elegiste, no un error del sistema. Antes de asumir que algo está mal, revisa que la fecha y la sucursal sean las correctas.
- **Rango de fechas invertido:** ningún reporte valida que "Desde" sea anterior a "Hasta". Si por error pones una fecha de inicio posterior a la de fin, el reporte simplemente no traerá resultados (se verá como "sin datos" aunque sí haya ventas en el período real).
- **No ves el filtro de sucursal:** es normal si no eres ADMIN — tu usuario solo puede ver los datos de su propia sucursal. Si necesitas comparar entre sucursales, pide que te den acceso ADMIN o pide el reporte a alguien con ese rol.
- **Actividad de Usuarios sale vacío aunque tengas acceso a Reportes:** ese reporte necesita el permiso `reports.audit` específicamente, distinto de los otros reportes. Verifica tu rol/permisos en Configuración si esta pantalla no carga datos.
- **No aparece el botón "Abonar" en Ventas a Crédito:** solo aparece cuando el cliente o la factura tienen saldo pendiente mayor a cero; si ya está pagada, no hay botón.
- **No aparece "Generar facturas" en Historial de Ventas:** ese botón requiere el permiso `sales.edit` (no es un permiso de reportes) y solo se habilita para ventas que no estén anuladas ni ya facturadas.
- **Flujo de Caja parece tener "menos sesiones de las que esperabas":** recuerda que la tabla de sesiones pagina de 30 en 30 — revisa el número de página al pie de la tabla y usa "Siguiente" si tu rango trae más de 30 sesiones.
- **Estado de Inventario con "Ver inventario al día" muestra productos como "Sin datos":** no significa que estén agotados, sino que no hay historial de movimientos de ese producto antes de la fecha elegida (por ejemplo, se dio de alta después). No los cuentes como alertas de stock.
- **Ventas por Hora / Ventas Diarias con filtro de un solo día:** si buscas comparar varios días o semanas, estás en el reporte equivocado — usa Ventas por Período en su lugar.

Administración (solo dueño/administrador)

¿Para qué sirve?

La pantalla **Usuarios** (Configuración -> Usuarios) es donde vos, como dueño o administrador, creás una cuenta para cada persona que va a usar DENGPO POS: cajeros, encargados de inventario, auditores externos, u otros administradores. Cada usuario tiene su propio correo y contraseña para entrar al sistema, un rol que determina qué puede ver y hacer, y una sucursal donde trabaja normalmente. Esta pantalla es exclusiva para administradores — un cajero nunca la va a ver.

Desde acá también das de baja a alguien que ya no trabaja con vos (sin borrar su historial de ventas) y le das acceso a más de una sucursal si esa persona rota entre tiendas.

Elementos de la pantalla

- **Botón "Nuevo Usuario"** (arriba a la derecha): abre el formulario para crear una cuenta nueva.
- **Buscador**: filtra la lista por nombre o correo.
- **Filtro "Todos los roles"**: muestra solo los usuarios de un rol base en particular (Administrador, Auditor, Control de Inventario, Operador/Cajero).
- **Tarjetas de resumen**: total de usuarios, usuarios activos, cuántos son administradores, y en cuántas sucursales distintas hay usuarios asignados.
- **Tabla de usuarios**, con columnas:
- **Usuario**: foto (si tiene), nombre y correo.
- **Rol**: el rol base (Administrador, Auditor, Control de Inventario, Operador) o, si tiene un rol personalizado asignado, el nombre de ese rol personalizado.
- **Sucursal**: la sucursal principal del usuario. Si tiene sucursales adicionales asignadas aparece un "+N" al lado.
- **Estado**: Activo o Inactivo.
- **Acciones**: lápiz para **editar** (ahí también podés restablecer la contraseña) y un ícono de basura para **desactivar**.
- **Desactivar usuario** (ícono de basura): no borra al usuario ni su historial — simplemente le quita el acceso al sistema. Podés reactivarlo después editándolo y volviendo a marcarlo como "Activo".
- **Sucursales adicionales**: en el formulario, si tenés más de una sucursal dada de alta, aparece una lista de casillas para marcar sucursales extra (además de la principal) a las que ese usuario puede cambiarse al momento de vender — útil para alguien que cubre turnos en más de una tienda.

Cómo crear un usuario nuevo, paso a paso

- Entrá a **Configuración -> Usuarios** y hacé clic en **"Nuevo Usuario"**.
- (Opcional) Subí una foto de perfil — máximo 2MB, se usa solo para identificar al usuario en la lista.
- Escribí el **nombre completo** y el **correo electrónico**. El correo es lo que la persona va a usar para iniciar sesión, así que tiene que ser único en todo el sistema.

- Escribí una **contraseña** (mínimo 6 caracteres). Al crear un usuario la contraseña es obligatoria; al editar uno existente podés dejar este campo en blanco para no cambiarla.
- Elegí el **rol base**: Administrador, Auditor, Control de Inventario u Operador (Cajero). Este rol trae permisos predefinidos (ver la sección de Roles y Permisos más abajo).
- Si ya creaste **roles personalizados** en la pantalla de Roles y Permisos, podés opcionalmente elegir uno en el campo "Rol personalizado" — si lo hacés, los permisos de ese rol personalizado reemplazan por completo a los del rol base.
- Elegí la **sucursal principal** donde va a trabajar esta persona (obligatorio).
- Si tenés más de una sucursal, marcá en "Sucursales adicionales" las otras tiendas donde esta persona también puede vender.
- Hacé clic en "**Crear Usuario**".

Para editar un usuario existente (cambiar su rol, sucursal, foto, o restablecer su contraseña), hacé clic en el ícono de lápiz de su fila, ajustá lo que necesites y guardá los cambios.

Errores comunes

- **"El email ya está registrado"**: ya existe un usuario (activo o inactivo) con ese correo en el sistema. Usá otro correo, o si la persona ya tuvo cuenta antes, buscala (incluso desactivada) y reactivala en vez de crear una nueva.
- **Contraseña muy corta**: el sistema exige mínimo 6 caracteres al crear un usuario.
- **Imagen de perfil muy pesada**: las fotos de perfil están limitadas a 2MB; si la imagen es más grande, el sistema no la acepta y hay que achicarla antes de subirla.
- **No aparece la sucursal que necesito**: las sucursales se dan de alta en Configuración -> Tiendas y Sucursales. Si falta una, hay que crearla ahí primero.
- **Olvidé poner cuál es el rol personalizado y el usuario no tiene los permisos que esperaba**: revisá si el usuario tiene un "rol personalizado" asignado — ese reemplaza totalmente al rol base, así que si el rol personalizado le falta un permiso, no lo tiene aunque el rol base sí lo incluya.

¿Para qué sirve?

Esta pantalla (Configuración -> Roles y Permisos) controla exactamente qué puede ver y hacer cada tipo de usuario dentro de DENG POS. Es la herramienta más poderosa para un administrador que quiere, por ejemplo, que un cajero no pueda anular ventas, o que un encargado de bodega no pueda ver reportes financieros.

Rol base vs. rol personalizado:

- Los **4 roles base** (Administrador, Auditor, Control de Inventario, Operador/Cajero) son roles del sistema que siempre existen y no se pueden eliminar ni renombrar. Cada uno trae un conjunto de permisos predefinidos de fábrica, pero **sí podés editar esos permisos** desde esta pantalla (por ejemplo, quitarle a "Operador" el permiso de aplicar descuentos). El rol **Administrador** es especial: siempre tiene acceso total a todo el sistema, sin excepción — no importa qué permisos le quites o le pongas en la pantalla, el Administrador nunca queda bloqueado de nada. Esto es intencional, para que nunca te puedas quedar fuera del sistema por accidente.
- Un **rol personalizado** es un rol nuevo que vos creás con el nombre y la combinación exacta de permisos que necesites (por ejemplo "Supervisor de Turno" o "Vendedor Junior"). Lo creás desde el botón "Nuevo Rol" y después lo asignás a un usuario específico desde la pantalla de Usuarios, en el campo "Rol personalizado". Cuando un usuario tiene un rol personalizado asignado, ese rol **reemplaza por completo** los permisos de su rol base — no se suman, se sustituyen.

Catálogo completo de permisos

Los permisos están organizados por módulo. Cada uno es un interruptor independiente: podés activar o desactivar cualquiera de ellos para cualquier rol (menos Administrador, que siempre los tiene todos).

Punto de Venta (ventas)

Permiso	Qué habilita
<code>sales.view</code>	Ver el historial y el detalle de las ventas realizadas.
<code>sales.create</code>	Registrar una venta nueva en el Punto de Venta.
<code>sales.cancel</code>	Anular una venta ya registrada.
<code>sales.edit</code>	Editar una venta que ya quedó registrada.
<code>sales.discount</code>	Aplicar descuentos a una venta.

Inventario

Permiso	Qué habilita
<code>inventory.view</code>	Ver el listado y el detalle de productos e inventario.
<code>inventory.create</code>	Crear productos nuevos.
<code>inventory.edit</code>	Editar productos existentes (nombre, categoría, etc.).
<code>inventory.delete</code>	Eliminar productos.
<code>inventory.editPrice</code>	Editar precios de venta y costos de los productos.
<code>inventory.adjust</code>	Ajustar el stock manualmente (subir o bajar cantidades fuera de una venta o traslado).
<code>inventory.transfer</code>	Solicitar traslados de stock entre sucursales.

Cientes

Permiso	Qué habilita
customers.view	Ver el listado y el detalle de clientes.
customers.create	Crear clientes nuevos.
customers.edit	Editar los datos de un cliente.
customers.delete	Eliminar clientes.
customers.editCredit	Editar el límite de crédito y los comentarios internos de un cliente.
customers.registerPayment	Registrar abonos (pagos a cuenta) de clientes con crédito.

Proveedores

Permiso	Qué habilita
suppliers.view	Ver el listado y el detalle de proveedores.
suppliers.create	Crear proveedores nuevos.
suppliers.edit	Editar los datos de un proveedor.
suppliers.delete	Eliminar proveedores.

Compras

Permiso	Qué habilita
purchases.receive	Recibir mercadería de un proveedor e ingresarla al inventario. (Este es el único permiso de este módulo — DENG0 no maneja órdenes de compra formales, solo el ingreso directo de mercadería recibida.)

Caja

Permiso	Qué habilita
cash.open	Abrir turno de caja.
cash.close	Cerrar turno de caja.
cash.movements	Registrar entradas y salidas de efectivo de caja fuera de una venta (ej. retiro para gastos menores).

Traslados

Permiso	Qué habilita
transfers.view	Ver el listado y el detalle de traslados entre sucursales.
transfers.create	Crear una solicitud de traslado de mercadería.
transfers.approve	Aprobar un traslado solicitado.
transfers.receive	Confirmar la recepción de un traslado en la sucursal destino.
transfers.reject	Rechazar un traslado solicitado.

Cotizaciones

Permiso	Qué habilita
quotations.view	Ver el listado y el detalle de cotizaciones.
quotations.create	Crear una cotización nueva.
quotations.convert	Convertir una cotización aprobada en una venta real.

Reportes

Permiso	Qué habilita
reports.sales	Ver reportes de ventas.
reports.inventory	Ver reportes de inventario.
reports.financial	Ver reportes financieros y de márgenes de ganancia.
reports.audit	Ver el reporte de auditoría (actividad de los usuarios en el sistema).

Configuración

Permiso	Qué habilita
settings.users	Gestionar usuarios (crear, editar, desactivar).
settings.roles	Gestionar roles y permisos (esta misma pantalla).
settings.stores	Gestionar tiendas y sucursales.
settings.system	Acceso a la configuración general del sistema.

Permiso	Qué habilita
<code>settings.cashRegisters</code>	Configurar las cajas registradoras fijas de cada sucursal.

Metas de Venta

Permiso	Qué habilita
<code>goals.manage</code>	Configurar la meta de ventas mensual de una sucursal.

Nota sobre los permisos por defecto: los roles Auditor, Control de Inventario y Operador vienen de fábrica con prácticamente los mismos permisos amplios de operación diaria (ventas, inventario, clientes, proveedores, caja, traslados, cotizaciones y reportes), con la excepción deliberada de que **ninguno de los tres trae** `customers.editCredit` (editar límite de crédito) por defecto — si querés que alguien sin ser Administrador pueda tocar límites de crédito, tenés que dárselo explícitamente editando el rol o creando un rol personalizado. El Auditor es el único de los tres que trae `reports.audit` por defecto. Ninguno de los tres roles no-administrador trae permisos del módulo de Configuración por defecto.

Cómo crear un rol personalizado, paso a paso

- Entrá a **Configuración -> Roles y Permisos** y hacé clic en **"Nuevo Rol"**.
- Escribí un **nombre** para el rol (ej. "Supervisor de Turno") y, opcionalmente, una **descripción** de para qué se usa.
- Hacé clic en **"Crear Rol"**. El rol se crea sin ningún permiso activado todavía.
- El rol recién creado queda seleccionado en el panel de la derecha. Hacé clic en **"Editar Permisos"**.
- Expandí cada módulo (Punto de Venta, Inventario, Clientes, etc.) haciendo clic sobre su nombre, y marcá las casillas de los permisos exactos que querés darle a este rol.
- Hacé clic en **"Guardar"**.
- Ahora andá a **Configuración -> Usuarios**, editá (o creá) al usuario que debe tener este rol, y elegilo en el campo **"Rol personalizado"**.

Para eliminar un rol personalizado, seleccionalo en la lista y hacé clic en el ícono de basura — pero primero tenés que reasignar a otro rol a cualquier usuario que todavía lo tenga asignado, porque el sistema no deja eliminar un rol que está en uso.

El horario de inicio de sesión por rol

Cada rol (menos Administrador) puede tener un **horario permitido de inicio de sesión**. Esto es útil, por ejemplo, para que un cajero de turno de día no pueda entrar al sistema a medianoche.

Cómo configurarlo:

- Seleccioná el rol en el panel izquierdo y hacé clic en **"Editar Permisos"**.
- En la sección "Horario de inicio de sesión", marcá la casilla **"Restringir horario para este rol"**.

- Definí la hora "**Desde**" y la hora "**Hasta**".
- Guardá los cambios.

Qué pasa si alguien intenta entrar fuera de ese horario: el sistema revisa el horario únicamente en el momento de iniciar sesión — si la persona intenta entrar fuera de la ventana permitida, el login es rechazado con un mensaje indicando el horario permitido para su rol. Importante: esta revisión es solo al momento de entrar; si alguien ya tiene una sesión abierta y se pasa de la hora, **la sesión no se cierra sola** — seguirá activa hasta que la persona cierre sesión o la cierre el navegador.

El horario también admite turnos que cruzan la medianoche (por ejemplo, de 22:00 a 06:00): si la hora "Desde" es mayor que la hora "Hasta", el sistema entiende que el horario permitido abarca desde esa hora de la noche hasta esa hora de la madrugada siguiente, en vez de rechazar todo el rango.

Por qué Administrador nunca se bloquea: el rol Administrador está exento del horario de forma permanente y no se le puede configurar uno — el sistema ni siquiera te deja activar la casilla de horario para ese rol, precisamente para evitar que un administrador quede sin forma de entrar al sistema si se configura mal un horario o si algo falla.

Estas son las demás pantallas que encontrás dentro de **Configuración** (Configuración -> ...), cada una controlando un aspecto distinto del sistema. Son accesibles solo para administradores o, en algunos casos, para quien tenga el permiso específico de ese módulo (ver catálogo de permisos arriba).

Empresa

Acá se guardan los datos generales de tu negocio: nombre comercial, razón social, NIT, dirección, ciudad, país, teléfono, correo, sitio web, una breve descripción y el rubro de la empresa (retail, restaurante, farmacia, etc.), además del logo general. Esta información es la identidad "corporativa" de tu negocio, separada de los datos específicos de cada sucursal (que se configuran en Tiendas).

Tiendas / Sucursales

Es donde das de alta cada sucursal de tu negocio y configurás todo lo que es específico de esa tienda: nombre, código interno, tipo (principal o sucursal), dirección, ciudad, teléfono, correo, encargado, horario de apertura y cierre, y estado (activa, inactiva o en mantenimiento). También configurás ahí, por sucursal: el **logo y los datos que se imprimen en el recibo** (nombre, NIT, slogan, sitio web, usuario de redes sociales), el **ancho de papel de la impresora térmica** (55, 58 u 80 mm, o un valor personalizado), la **serie de factura** (el número de factura sube automáticamente dentro de esa serie, no se puede editar a mano), el **cliente por defecto** que se selecciona automáticamente al iniciar una venta (ej. "Consumidor Final"), y las **cajas registradoras fijas** disponibles en esa sucursal (el cajero debe elegir una al abrir turno; no se puede vender sin caja seleccionada). También hay una opción de "conciliación de ventas" pensada para cuando estás implementando el sistema en paralelo con un Excel u otro reporte externo: al activarla, se puede ingresar ese total externo al cerrar caja y el sistema imprime un comprobante comparando el total del sistema contra el total externo.

Métodos de Pago

Acá activás o desactivás los métodos de pago que tu negocio acepta (Efectivo, Tarjeta, Transferencia Bancaria, y Mixto —que combina efectivo y transferencia en una sola venta, viene desactivado por

defecto—) y configurarás el porcentaje de comisión de cada uno (por ejemplo, la comisión que te cobra la terminal de tarjeta). Esa comisión es solo informativa, para que puedas calcular tus costos reales; no afecta el monto que le cobrarás al cliente. Los métodos que desactives acá simplemente no van a aparecer como opción en el Punto de Venta.

Metas de Venta

Permite fijar una meta de ventas en quetzales para una sucursal, mes a mes. La meta es compartida por toda la sucursal (no es individual por cajero) y se mide contra el total de ventas real del mes, incluyendo ventas a crédito aunque todavía no se hayan cobrado. Se usa junto con el permiso `goals.manage` — quien no lo tenga puede ver su progreso pero no editar la meta.

Motivos de Ajuste de Inventario

Acá definís la lista de motivos que el cajero o el encargado de inventario puede elegir cuando hace un ajuste manual de stock, separados en dos columnas: motivos que **aumentan** la cantidad (ej. "Conteo físico", "Devolución de cliente") y motivos que la **disminuyen** (ej. "Producto dañado", "Merma"). Podés agregar, editar o eliminar motivos libremente; si eliminás uno, los ajustes pasados que ya lo usaron lo conservan en su historial, solo deja de estar disponible para ajustes nuevos.

Notificaciones

Define qué canal (correo, notificación push dentro de la app, o SMS) debería usarse para avisar sobre ciertos eventos: stock bajo, producto sin existencias, nueva venta registrada, y alta de un nuevo usuario. Importante: por ahora estas preferencias solo quedan guardadas en el sistema — el envío real de correos o SMS todavía no está conectado a un proveedor externo (no hay un SMTP ni un servicio tipo Twilio configurado), así que activar un canal acá no envía notificaciones reales todavía.

Respaldo

Pantalla pensada para configurar respaldos automáticos (frecuencia diaria, semanal o mensual, y la hora en que correrían) y para subir manualmente un archivo de respaldo para restaurar. Al día de hoy esta pantalla es una maqueta de demostración: el botón "Crear Respaldo Manual" y el historial de respaldos que se muestran no generan ni restauran respaldos reales todavía. No dependes de esta pantalla para resguardar tus datos — consultá con soporte técnico cuál es el mecanismo real de respaldo de tu instalación.

Apariencia

Permite elegir el tema visual (claro, oscuro o automático según el sistema operativo) y un color principal para la interfaz, con una vista previa de cómo se vería. Al día de hoy esta pantalla también es una maqueta: los cambios no se guardan de forma permanente ni afectan todavía el resto del sistema.

Localización

Controla idioma, moneda, zona horaria y formato de fecha. Por defecto todo viene configurado para Guatemala (español, Quetzal/GTQ, zona horaria América/Guatemala, formato DD/MM/AAAA). Igual que Apariencia, esta pantalla es por ahora una maqueta — los cambios no quedan guardados de forma permanente.

Seguridad

Pantalla para definir políticas de contraseña (longitud mínima, si se exige mayúscula, número y carácter especial), exigir autenticación de dos factores, y el tiempo de expiración de sesión. Al día de hoy esta pantalla tampoco guarda los cambios de forma permanente — es una vista de demostración de las políticas que se podrían aplicar a futuro.

Nota sobre Factura Electrónica (FEL)

Si en algún momento mencionás facturación electrónica a tus clientes: DENG0 ya maneja el concepto de factura (serie, número correlativo, NIT y nombre del comprador) y emite un recibo/factura imprimible en cada venta, pero la **certificación electrónica ante la SAT (FEL) todavía no está conectada a ningún certificador autorizado** (como Infile, Digifact o Megaprint). Mientras tanto, toda venta queda marcada internamente como "Pendiente" de certificación — la venta y el recibo funcionan con normalidad y nunca se bloquean por esto, pero esos documentos **no son todavía facturas certificadas ante la SAT**. Cuando se contrate un certificador, esta limitación se resuelve sin que cambie nada más en cómo trabajás día a día.